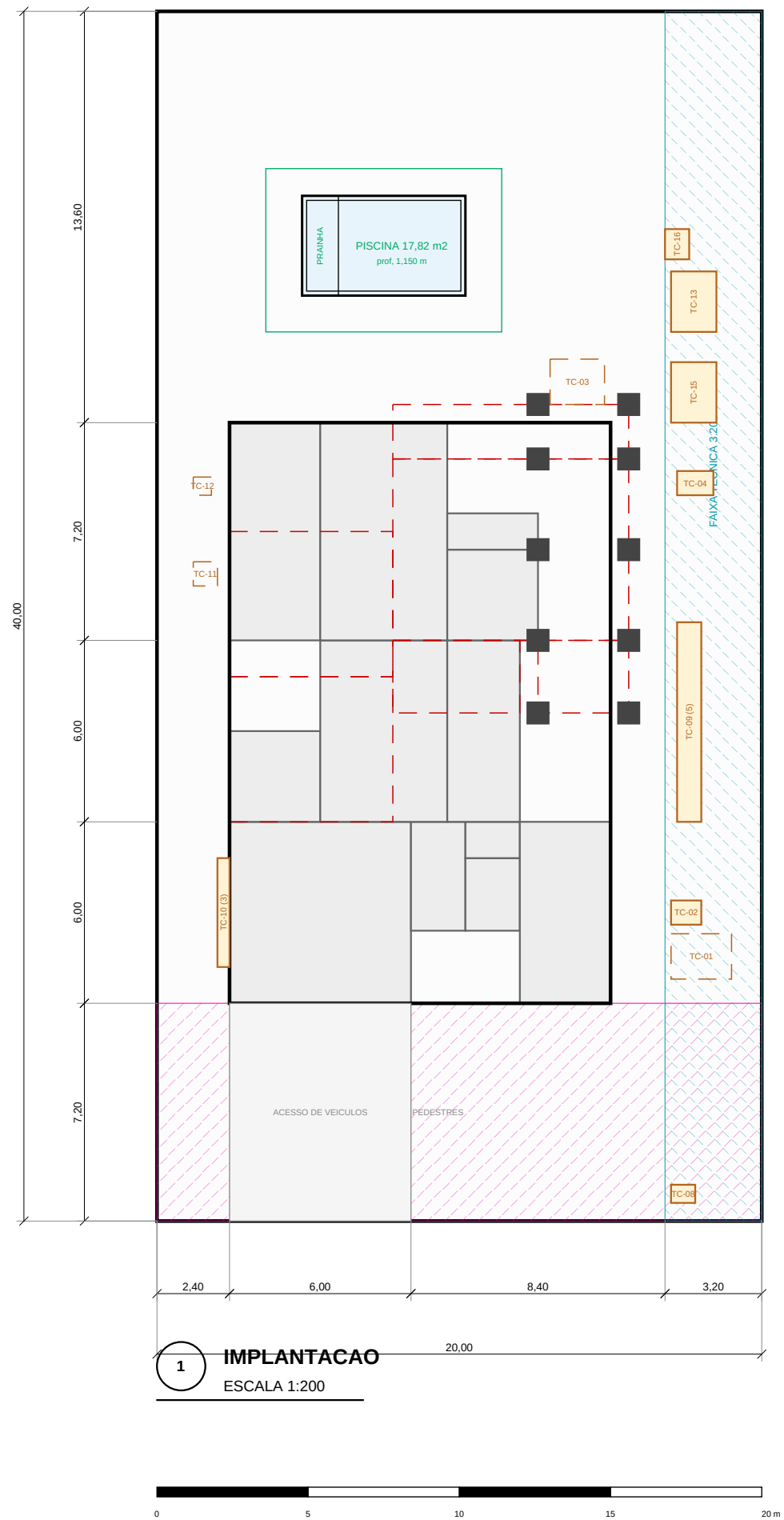


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- 1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - 2. Recuo frontal 7.200 m lateral sup. 2.400 m lateral inf. 3.000 m fundo 13.800 m.
 - 3. Parâmetros de 50/00 (Tamanho do Lote) e 50/00 (Recuo) - conforme tabela de uso do solo.
 - 4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

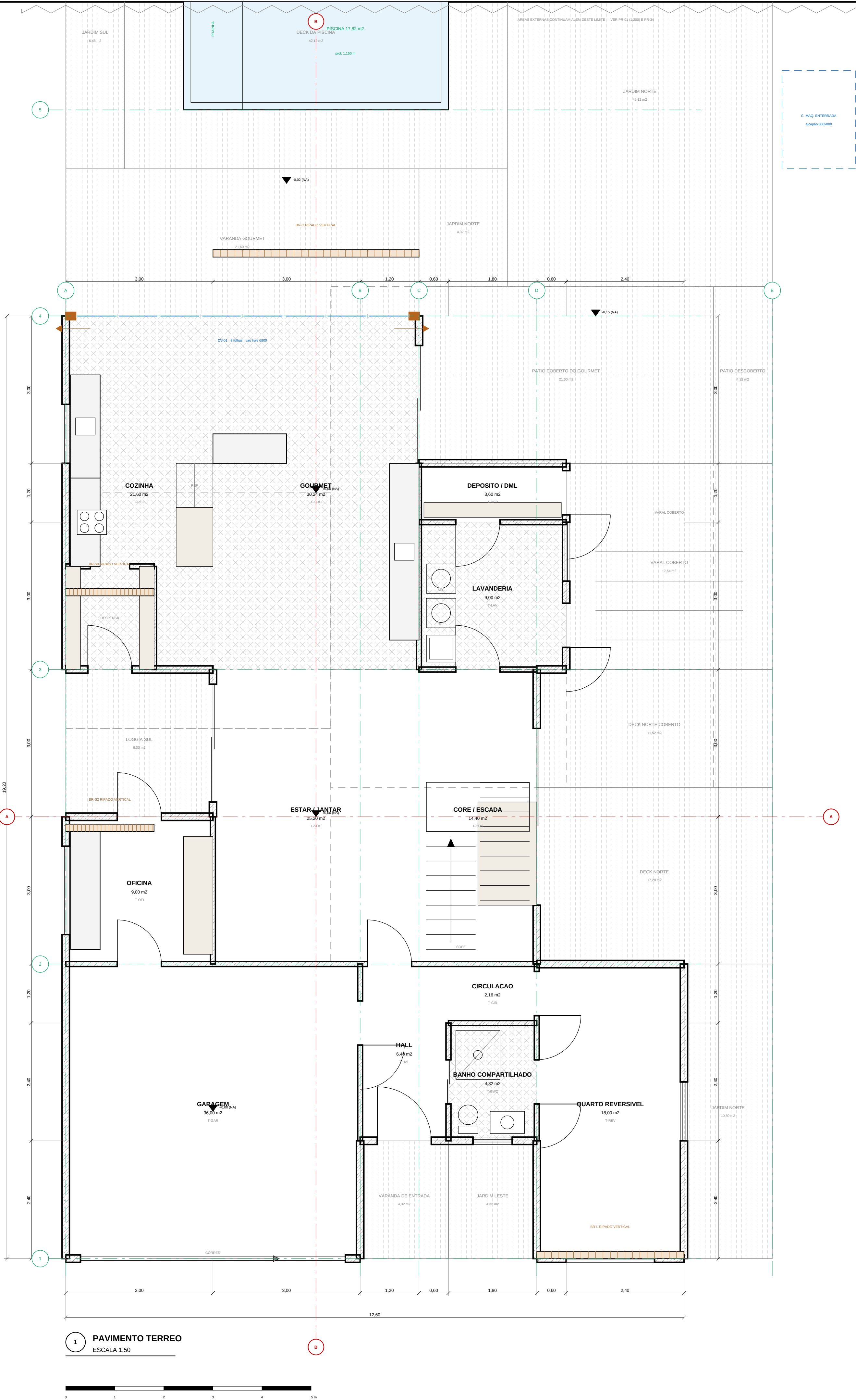
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (50x20m) - RS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metros - mm	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RDS Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 01 de 05 REVIZOES
--	---	--	--

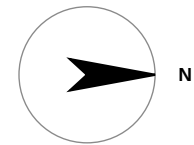


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-D-C	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PÁTIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	25,80
T-P-D	PÁTIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-AL	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3000	25,80
T-D-CP	DECK DA COZINHA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-L	JARDIM LESTE (área)	5400x7800	42,12
T-J-P	JARDIM DE PUNTO (área)	14400x4800	69,12

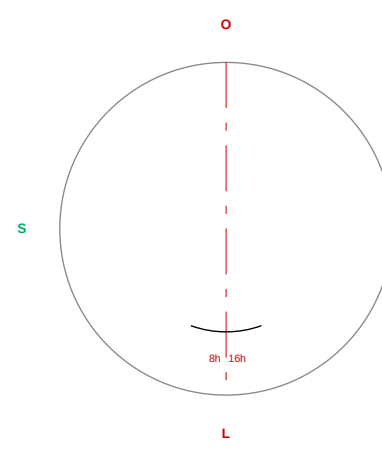
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversa configuração)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — sem área de varanda
P6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	var social paralela
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (diversa adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

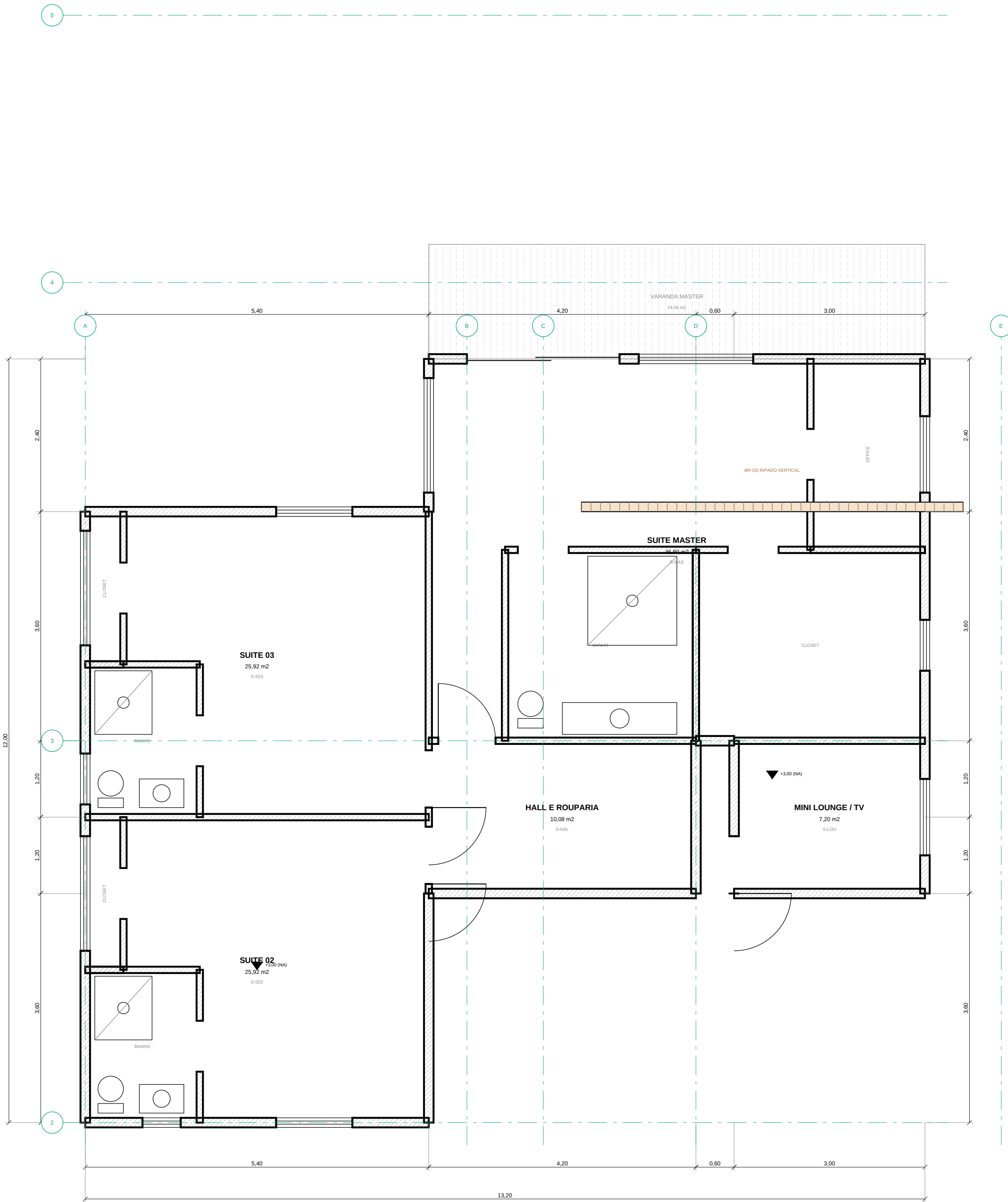
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	
PLA-RDS (previsão)	FORMATO A1	WAO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/600/600	SEM ART / RNT	
			02
			06-25 REV RDS



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (qm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4800	20,16
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	17,28
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		133,80
S-008	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

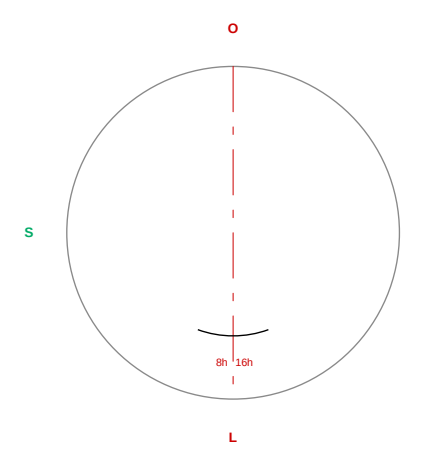
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	REF.	QTD	TIPO
R01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
R02	600x600	1200	1	laje de concreto, não armada
R03	600x600	1200	2	laje de concreto, não armada
R04	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
R05	600x600	0	4	laje de concreto, não armada
R06	600x600	0	1	laje de concreto, não armada

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alçada mínima / linha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

= energia solar térmica

Solar 2: 4.0 m x 3.0 m

= energia solar fotovoltaica

= Solar de 2.000 m² de área

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas mín. a 600 mm.
3. Planta de 120 mm x 120 mm / planta de 120 mm x 120 mm.
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

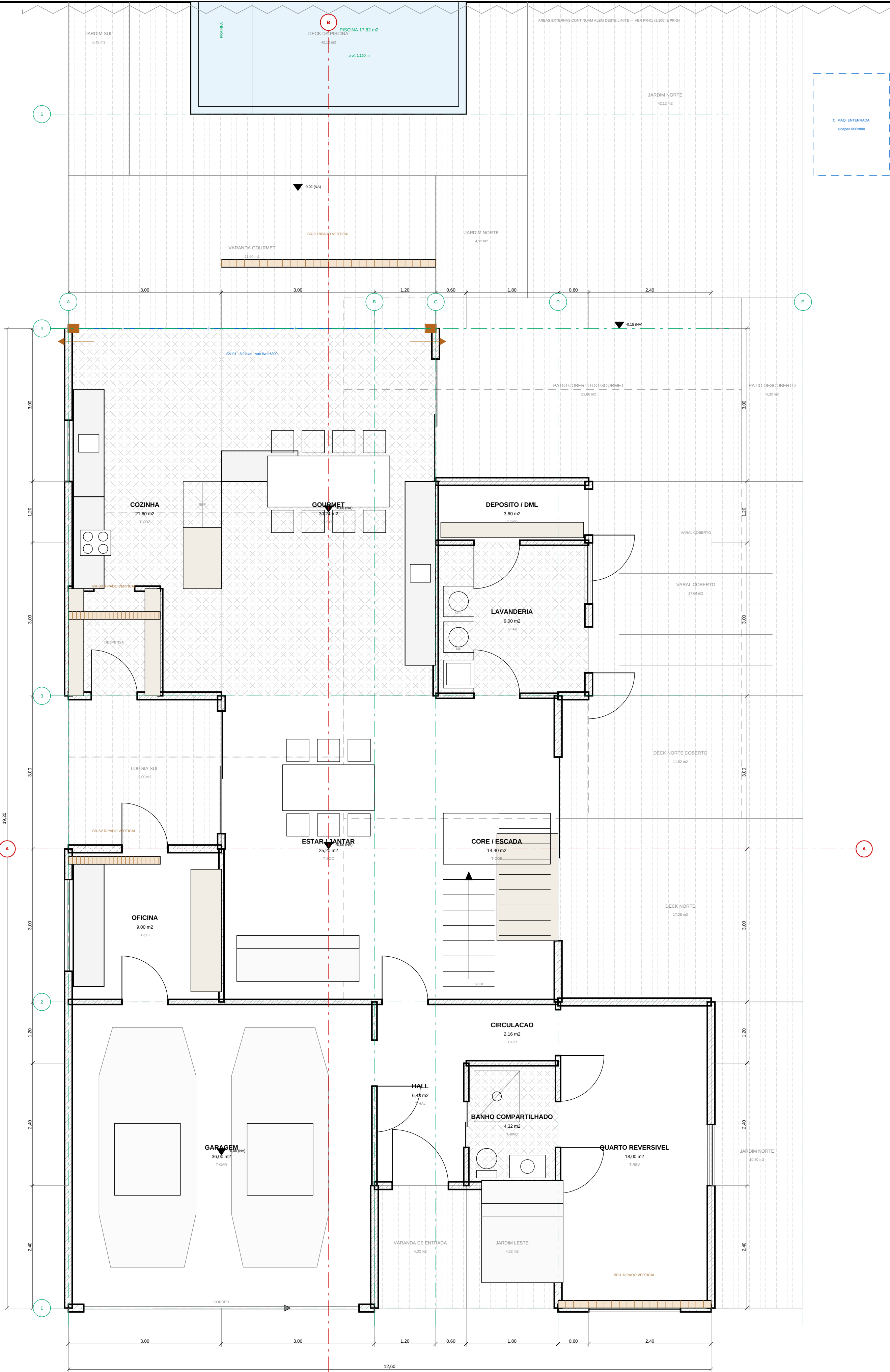
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA - PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PIS/PISZ (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUA: 450x300 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RDS Linha Consolidada PARA ORÇ SEM ART / RNT 06-25 REV.001	PROJETO 03
---	---	--	---------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

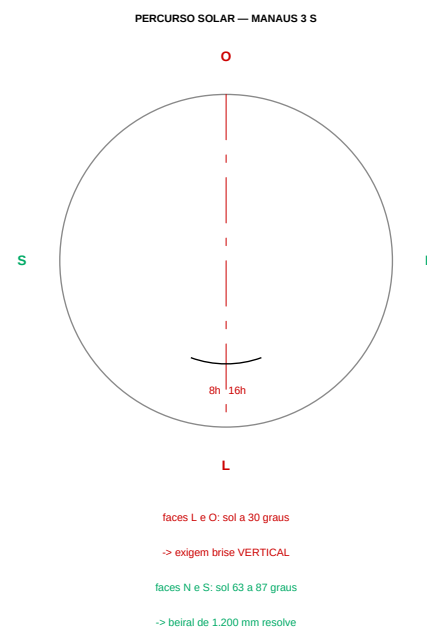
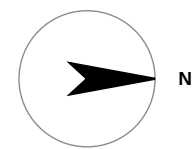


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,00
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3600	27,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J51	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, alvenaria
J54	800x800	1800	1	paredes de banheiro, alvenaria
J55	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, alvenaria
P01	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P02	3000x1200	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P04	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P05	3000x1200	0	1	porta de COZINHA — vista para o jardim
P06	3400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P07	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P08	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Paredes externas 150 mm / divisória interna 100 mm (2).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

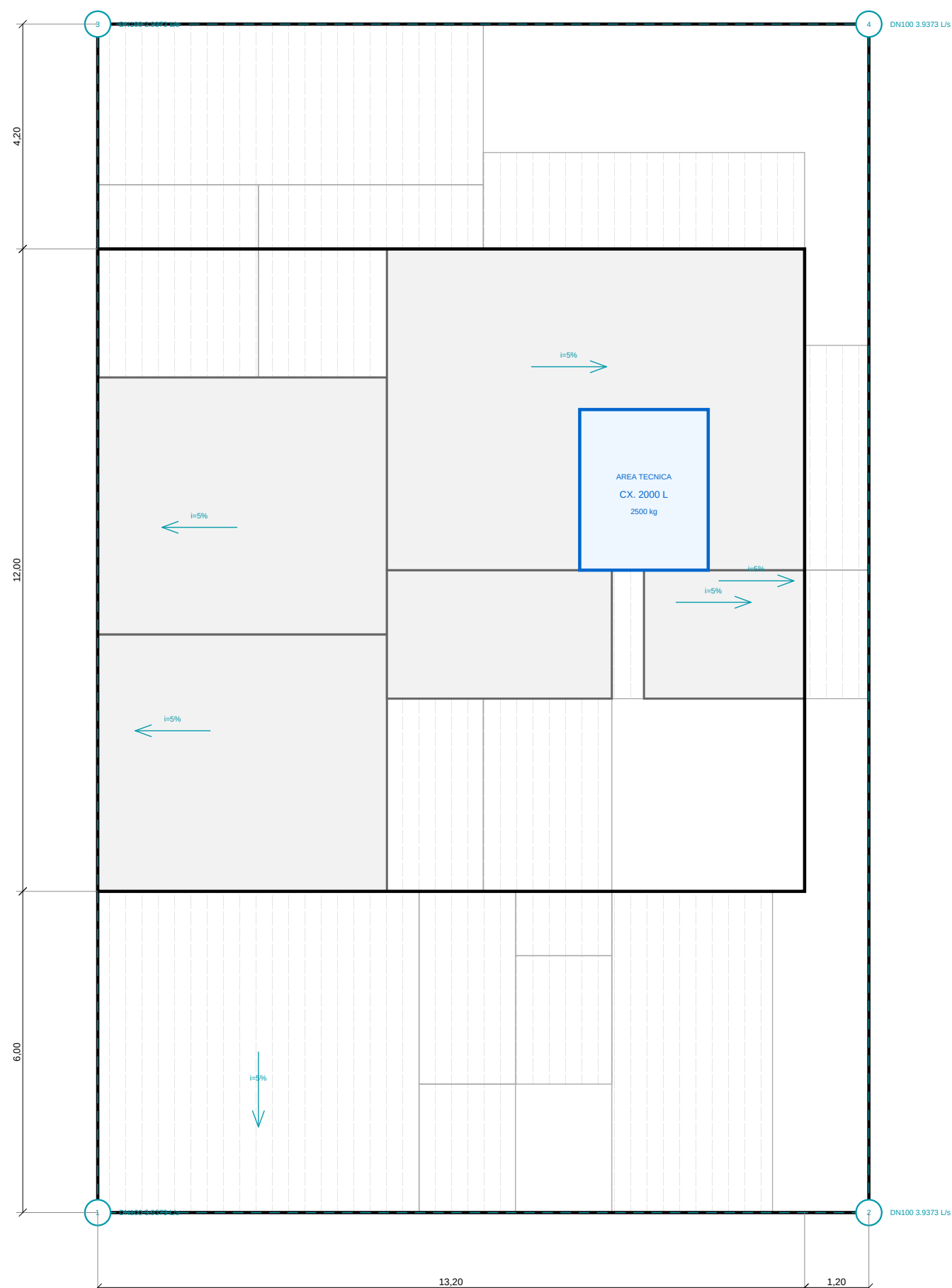
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto Preliminar UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RDS Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 04 06-25 REV. RDS
--	---	--	---------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 descargas CHUZO.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 L/A).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

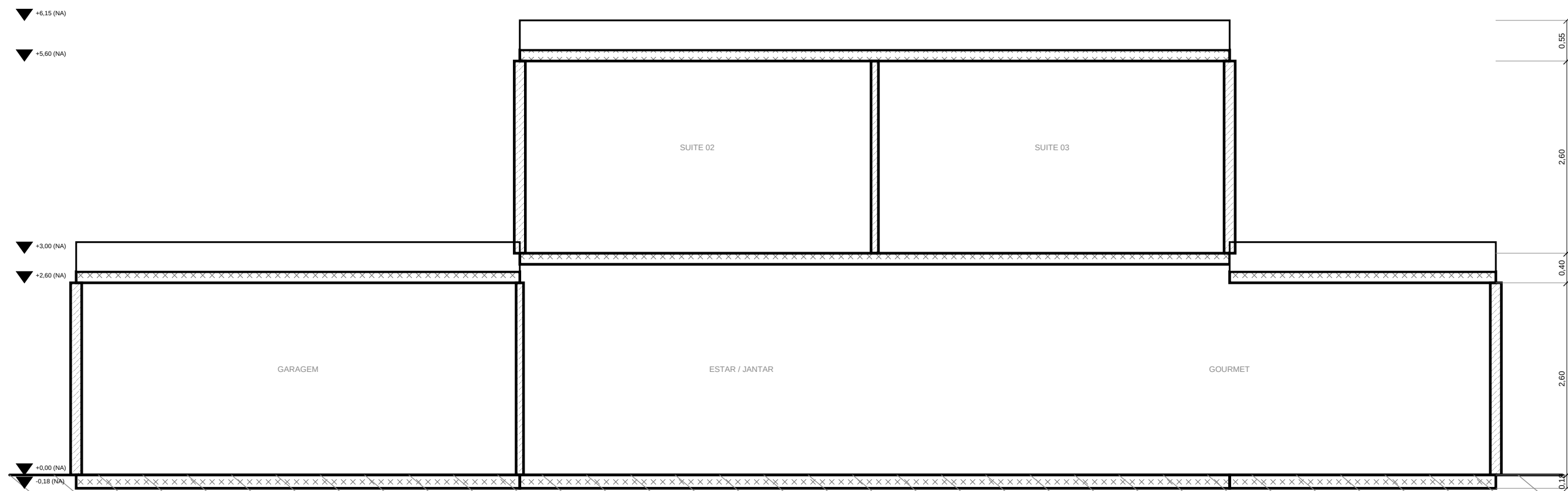
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RDS	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05-25 REV-05



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

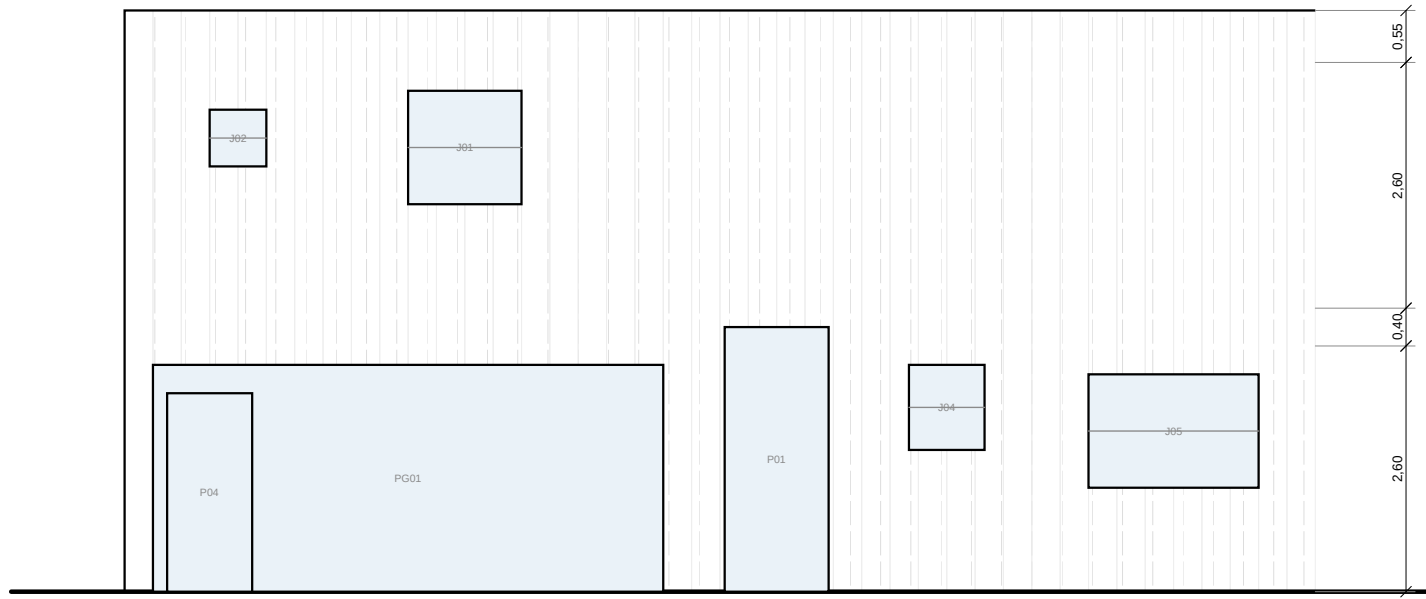


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



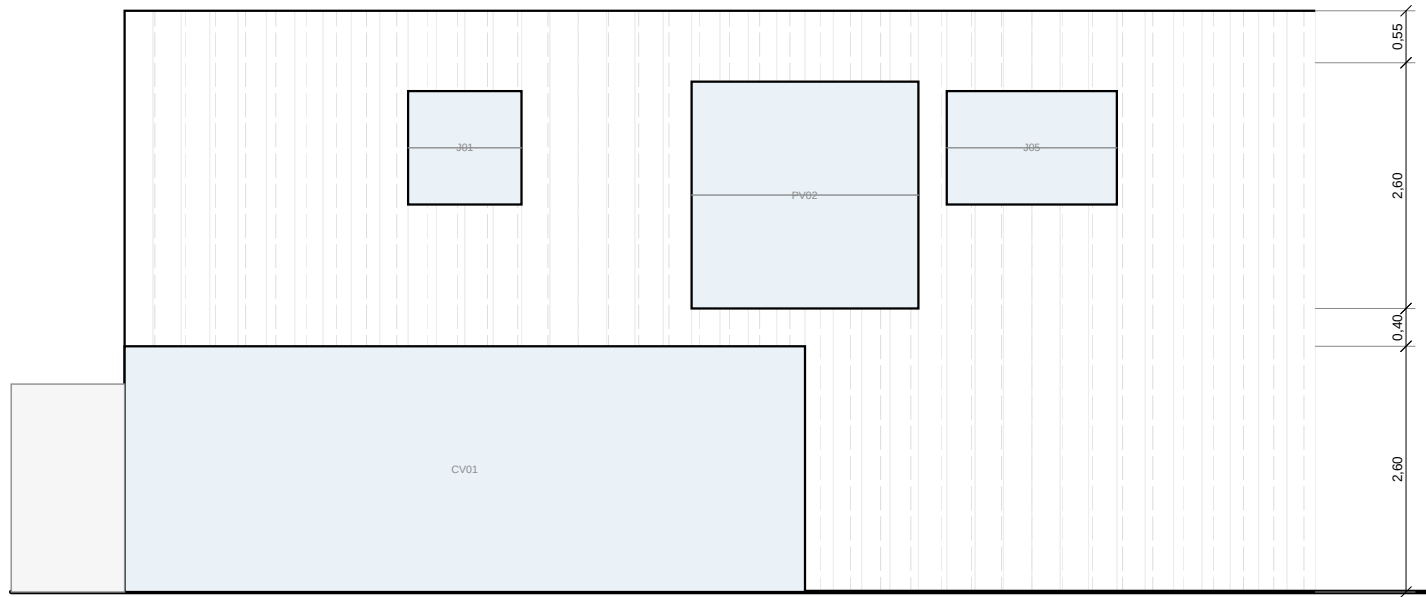
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vaoz guilhotinados em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	06
Projeto RDS (previsão)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 300/500/300	SEM ART / RNT	06-25 REV-02

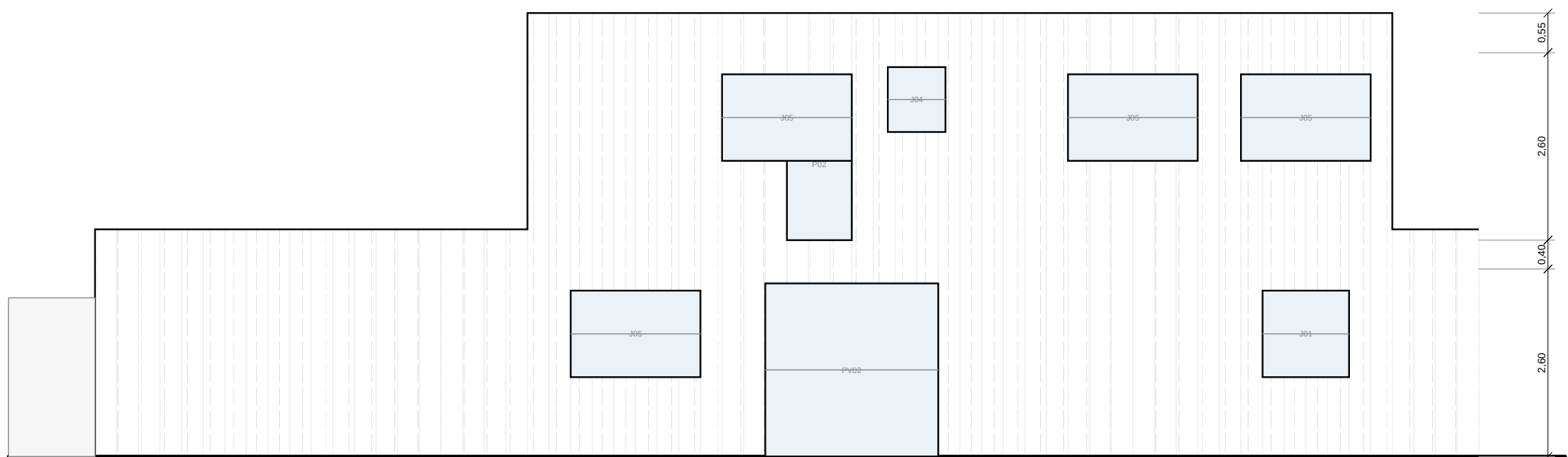


FACHADA FRONTAL (SUL)

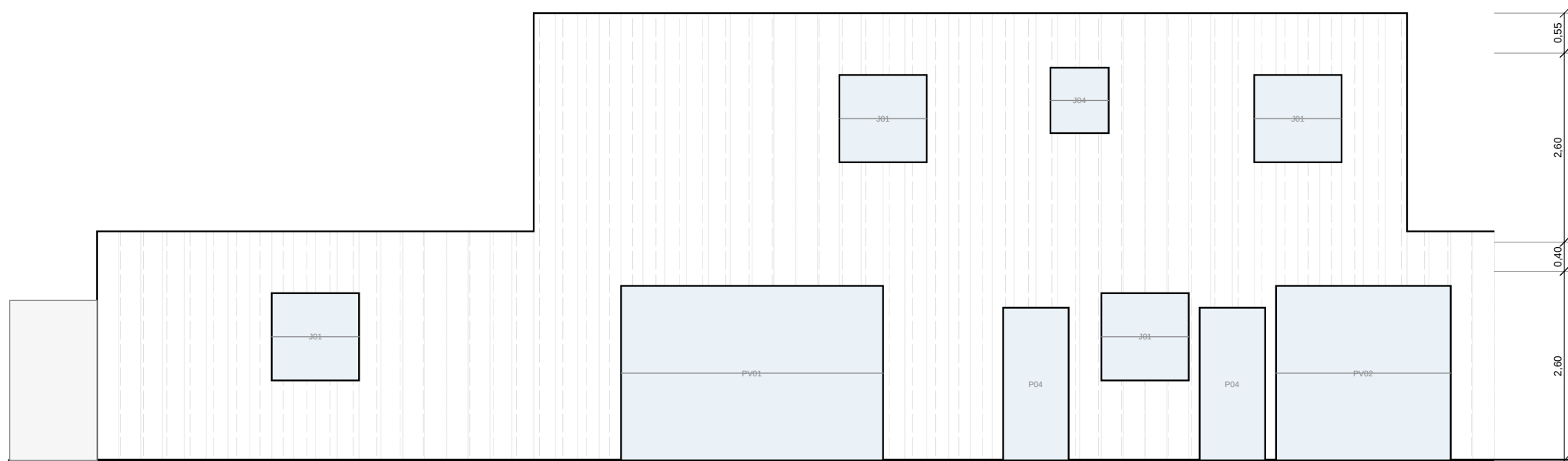
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



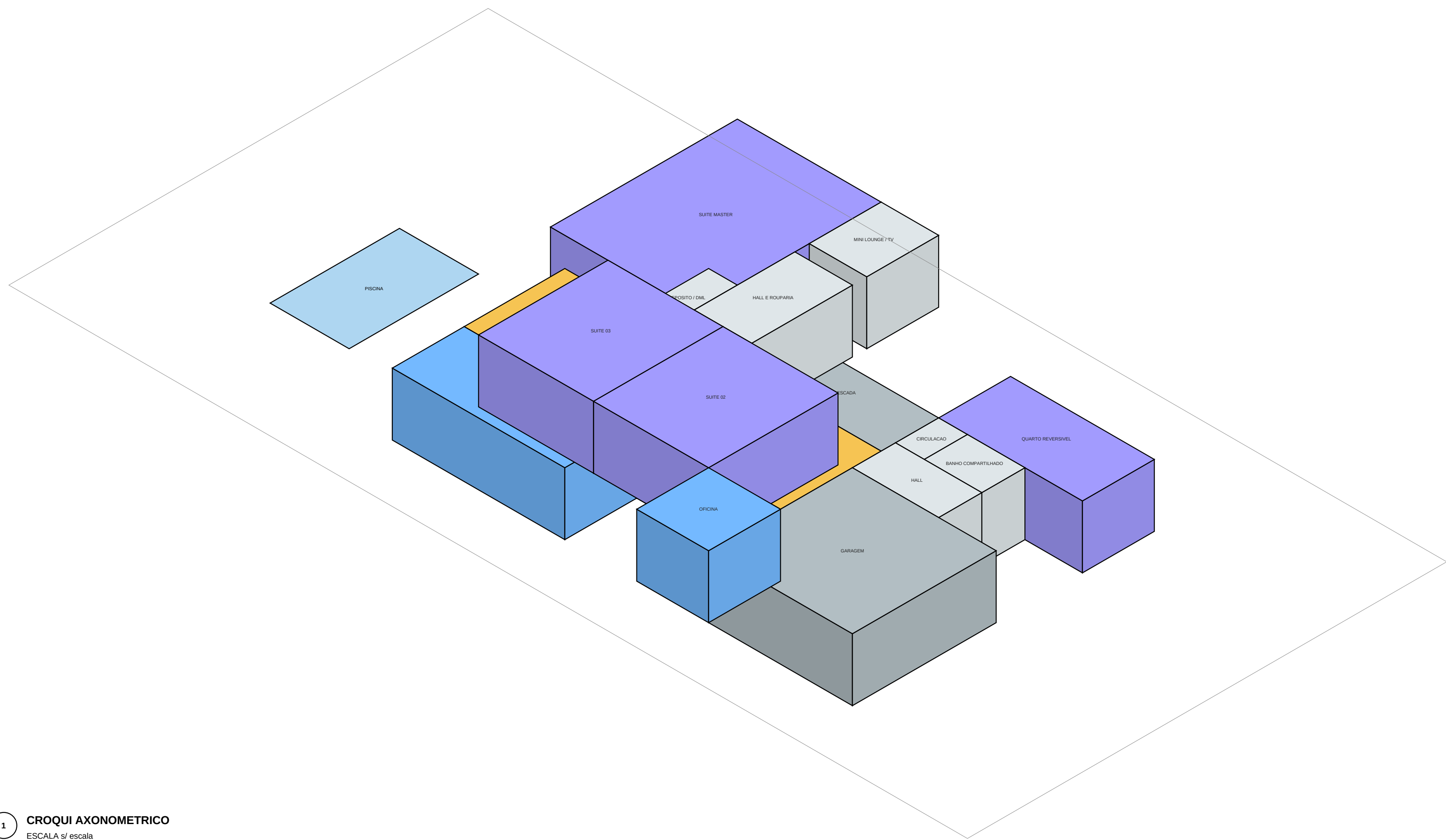
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material c/ati, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical 1/2.000 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1/2 x 2.000 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	07
Proj RDS (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/000000	SEM ART / RNT	06-25 REV RDS



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RDS LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV RDS

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINIDO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	178,24	+1,76
Área fechada — líquido	133,00	140,06	+1,44
Área fechada total	266,00	258,30	+1,44
Variante móvel (garagem)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/semi-cobertas	286,54	-	-
Laumais e pisos da planta	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + jardim)	266,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 0,30	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
P01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
P02	600 x 800	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro e transição
P03	900 x 1000	900	9	0,80	porta de escritório, alumínio
P04	800 x 900	1000	3	2,16	porta alta de banheiro, transição
P05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de estar (divisão adicional) — ver D001N
P013	7200 x 2400	0	1	17,28	CORTINA DE VÓRCO (total: 6 folhas de 900 mm de esp.)

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Instalação	Superior / Sistema / Total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Instalação	Consumo e subestação (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Residência	Modulador / VARI	0,50 m² / 2,40 m² / 10,00 m²
Plano	Volume total (por decada)	6.700 L (1.200 L/dia x 5,5 dias)
Plano	Reservatório para água	2.000 L — 100 galões + 10 galões
Engenharia	Cálculo / Verificação / C. g. g. g. g.	10000 (1000) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (dispositivo 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalados
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (dispositivo) / 50 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dias / 1 mês (estender a vazão também)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		6.000 BTU/h (total + volume)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condição toda a implantação
2	Reservatório total de solo e cálculo definitivo de solo	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / UFP + perfil + apoio da caixa d'água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DMS) no bloco — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R22 x Lota Condição (ver planilha de divergência)	Condição geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Recepção de visitantes	10,14	5,60	7.100	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de espera	10,14	5,60	7.100	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Sala de espera	10,14	5,60	7.100	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Sala de espera	10,14	5,60	7.100	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	MINI LOUNGE / TV	7,50	4,44	5.250	9.000	TC-09	ATIVO
6-amb	SUITE MASTER	21,40	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
7-amb	OFFICE	9,00	5,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTAL T-DOU / T-DOU (altura 200 mm, altura livre 2200 mm)	—	—	—	—	—	AR

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DESI (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cabeça 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 6000kg
TC-02	Manutenção de rede elétrica 0,2 m	FT-01	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DMS, rede elétrica 0
TC-03	Reservatório pluvial 1.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, perto do decalque
TC-04	Central GUP (2 x 2 m)	FT-01	(1700, 900)	1200 x 800	aparece	ABR 1300, 100 m de qualquer lado 2 2 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de garagem, perto do hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a T-GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 camadas, 3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-08	Medição de água e energia	TC-07	(1700, 900)	800 x 800	aparece	na base, altura livre via sem rede no 1
TC-09	Núcleo de condicionamento de ar (2 pontos)	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Núcleo de condicionamento de ar (2 pontos)	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-12	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-13	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-14	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-15	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-16	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-17	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-18	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica
TC-19	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos de rede, 1 rede elétrica

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART (ART).

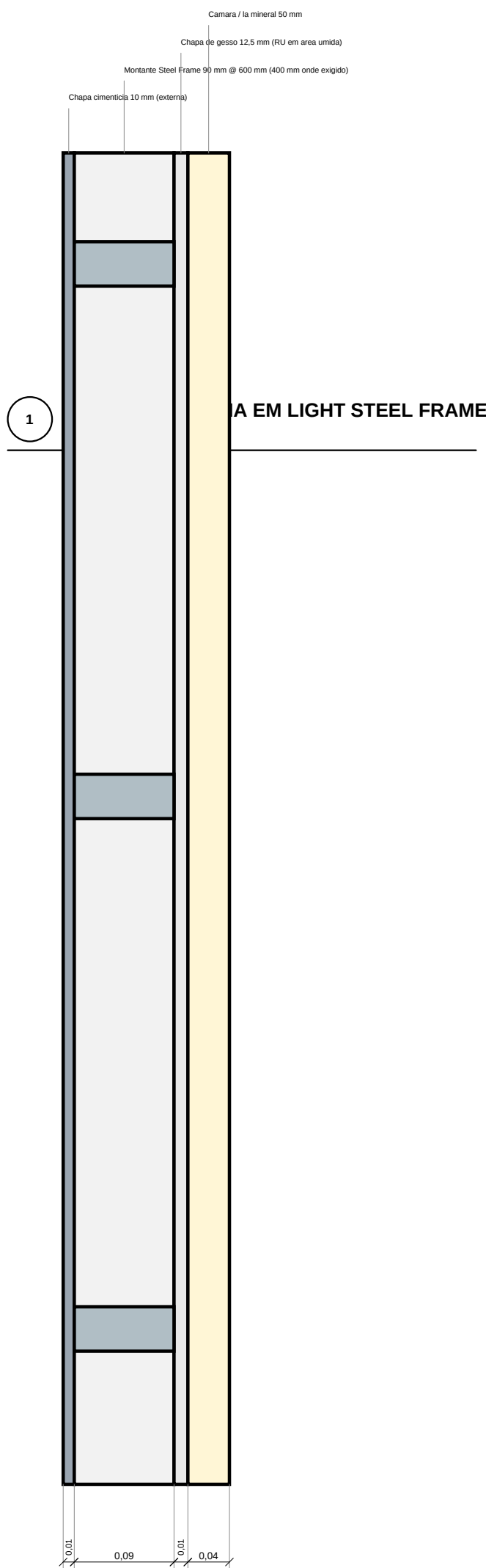
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (P)

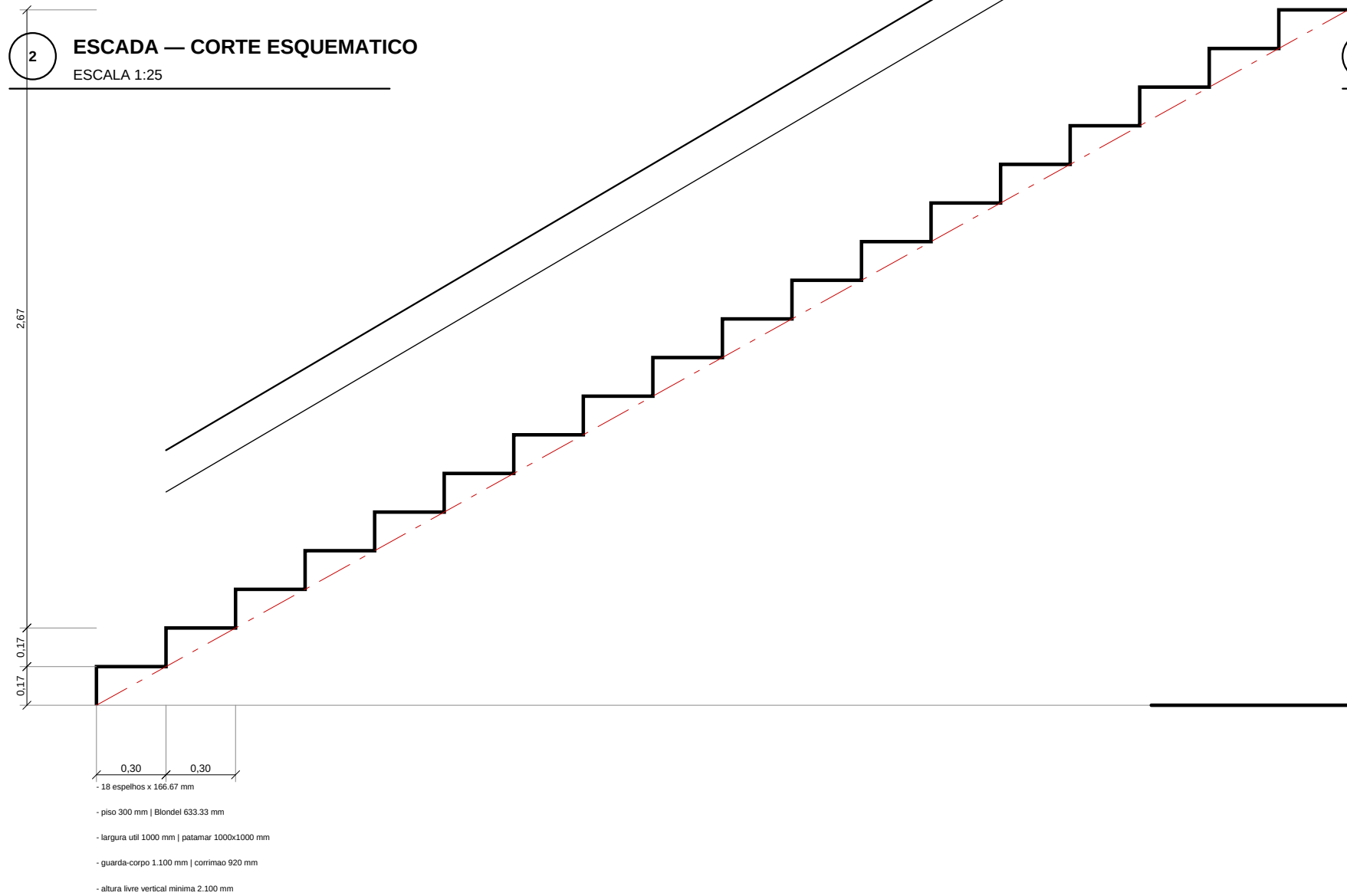
PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

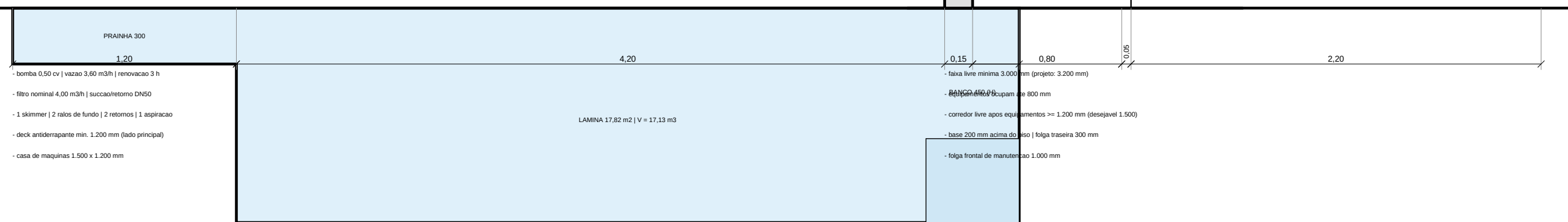
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R2S	09
Projeto R2S (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 25 REVIZOES
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 665000000	SEM ART / INT	



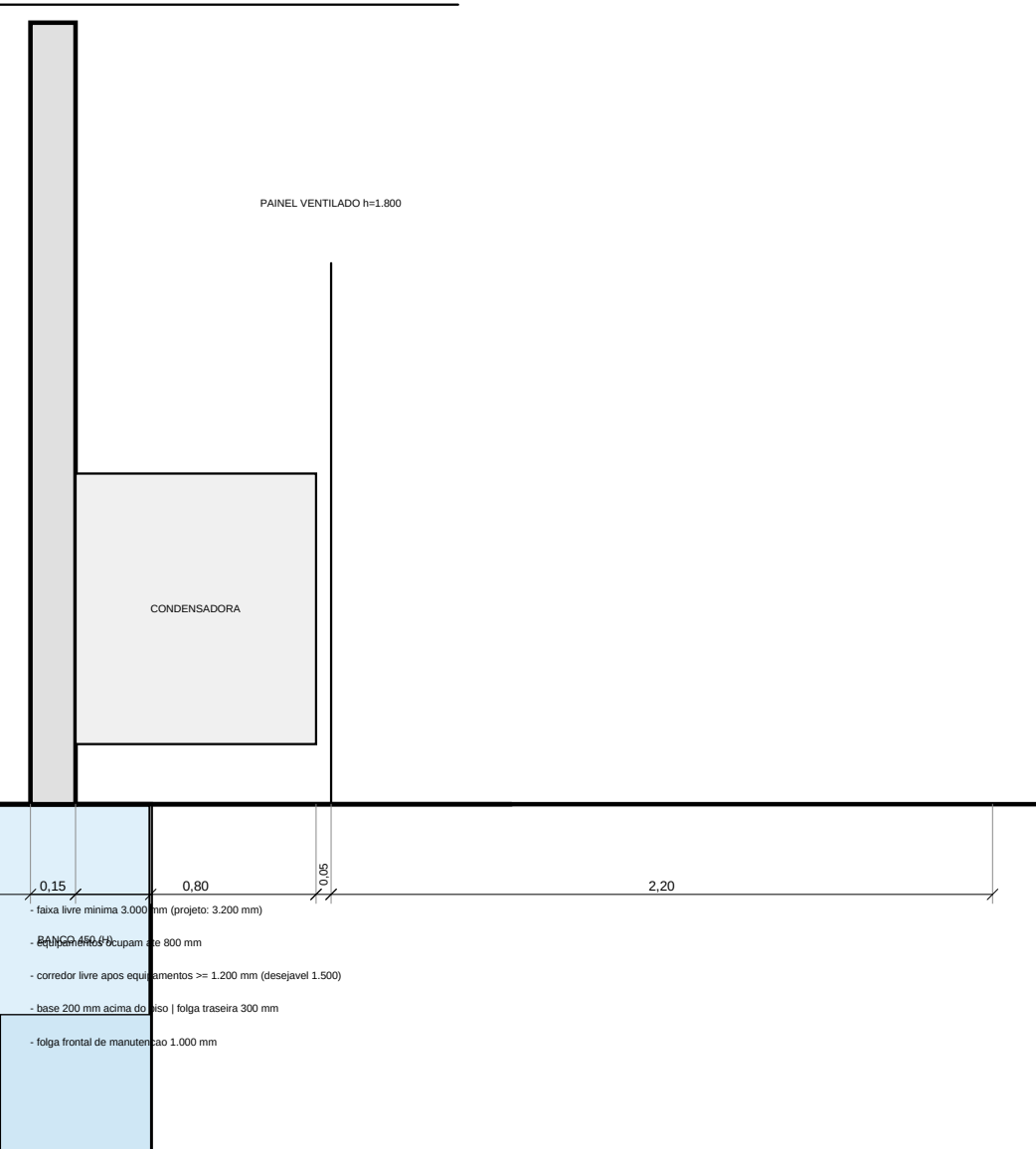
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 300 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da obra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) (SOLAR TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	10
10x102 (previsão)	FORMATO A1	10x102 (previsão)	10x102 (previsão)
UNIDADE MESTRE: 10x102	10x102 (previsão)	10x102 (previsão)	10x102 (previsão)

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6012
U = 1/R [W/m2 K]		0.625
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.610	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U elevao	perda de R	efeito
Unif. sem condutividade zero	0.015	-	referencia de calculo
Montante semi-ponte termica	1.005	45 %	a partir da pontualidade a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.068	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lantado conforme NBR 15220-2, sendo (6) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

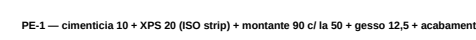
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

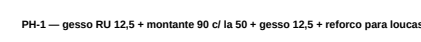
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RDS	
Proj. RDS (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE: W/m2K; m3	VALOR: 0.05/0.05	SEM ART / RNT	de 25 REVIZOES



COD	FAMILIA	FIN	REV	AREA-CT	VALOR	ONDE SE APLICA
PC1	Pende externo-cria	100	44	380,09	1,12	valor de fôrca externa, sem accesor
PC1	Pende hidráulica interna	100	44	39,00	1,30	apenas entre parras pontuadas de engate (ONCO ou feixe
PA1	Pende acústico	100	49	60,34	1,35	interno e fôrte de ruído, social e sanitário, interno de
PA2	Pende acústico de alto desempenho	100	56	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a estajeta
PI1	Oscurta interna simples	100	41	28,08	1,00	paredes de janelas herméticas (paredes com serviço, soca
	TOTAL			470,50		



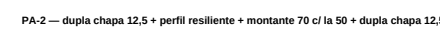
O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NAO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante



A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 40 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — insuável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

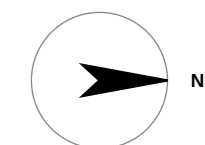
Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $340 \text{ m}^2 \rightarrow 682 \text{ kWh/ano}$, **payback de 18 anos** (H

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úrido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.



PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre a forro	29,92	la sobre o forro absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lao + la mineral sobre a forro	29,92	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre a forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (estrutura apenas)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estrutura apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estrutura apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vazio
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vazio
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO 1000 controla (P01 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, equilibra o nao acrescenta nada
Paredes acusticas (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: paredes ali controla o partido
Paredes hidrofugas 150 mm	onde nao passa umidade 25000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoemem mais uti
Materia isolante	solo (por do terro) (radio radi)	isso ha polimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem retorno pericapsagem
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (02 a 07 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da P01 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra brinde de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R05	13
ISO-R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZOES
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/500/300	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resultada pela fachada, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em nenhuma, fenda.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção.	7	OK
torreje	O meu lounge se estende se a distancia do visao poder não.	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o parapetado quer se estende se tres colunas dentro correto.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL, — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (200 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	paredes ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidráulica identificada	verificacao: possui a cortineira e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida formal.
- Registre aqui por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: MANAUS	MANAUS 650500300	SEM ART / RNT	06-25 REV RDS



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagote 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



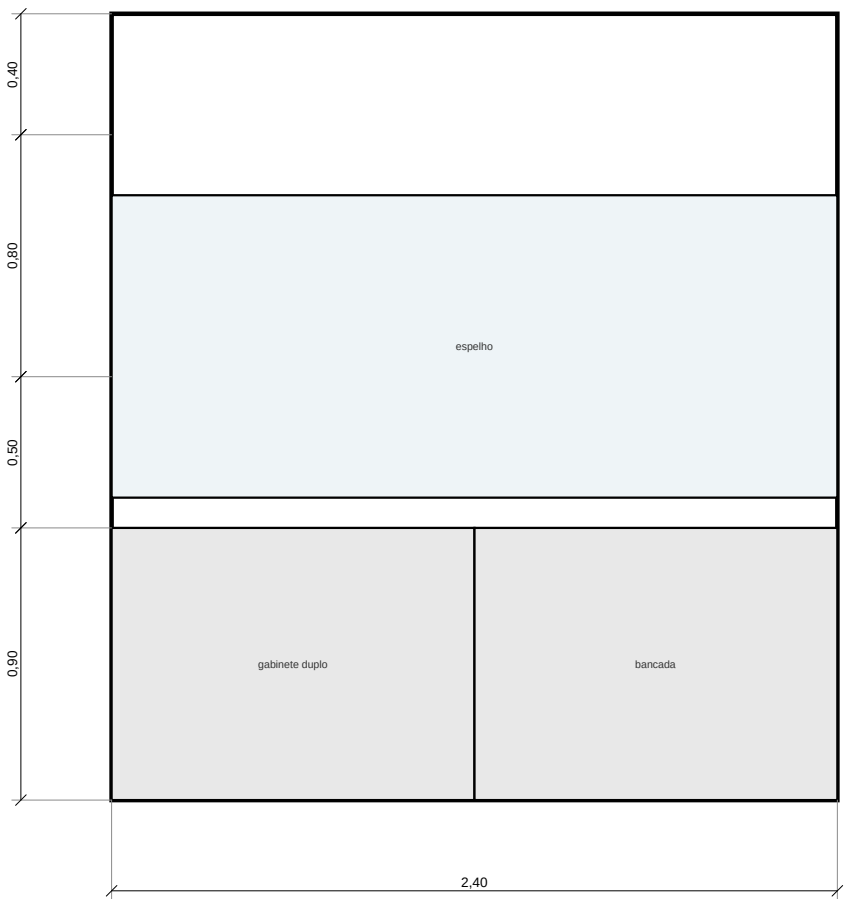
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



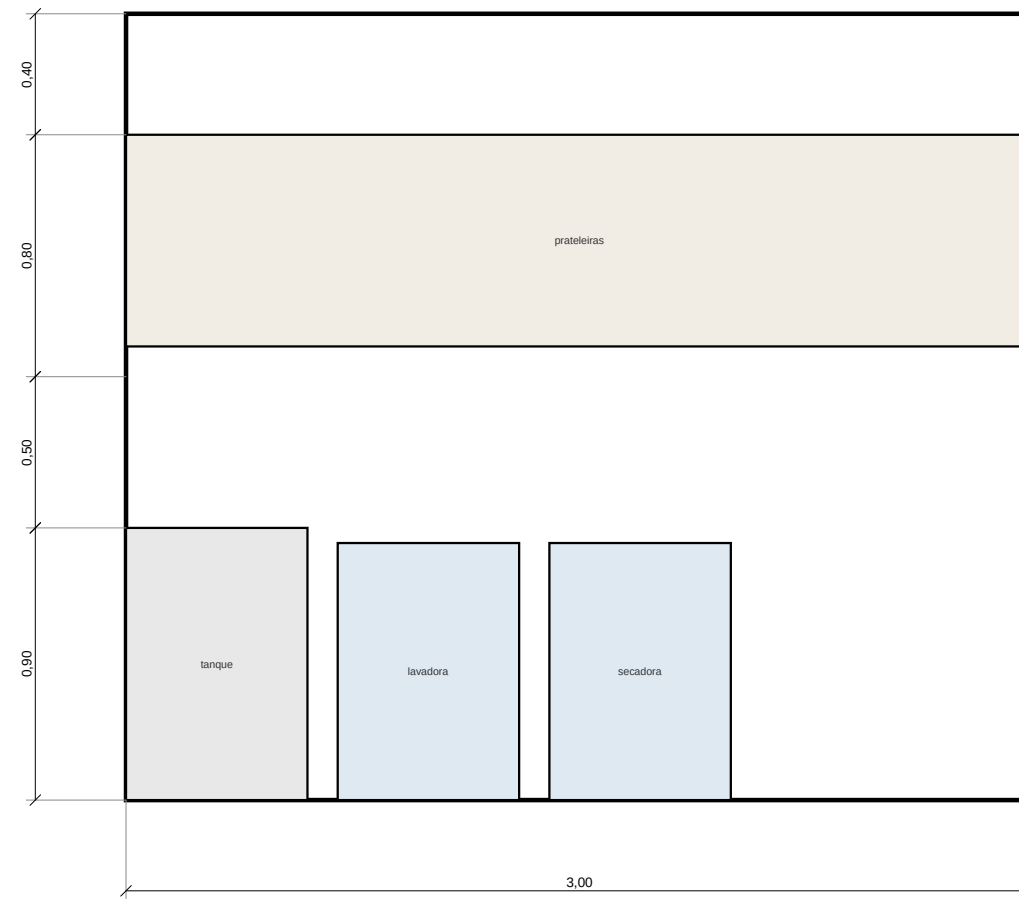
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

EXIBIÇÃO
ESTUDO PRELIMINAR RDS
LIVRO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
de 25 REVIZOES



ANEXOS	SOLICAO	AREA	POP QUE
T-GOU	Item decorativo (de material aparente ou por	30,24	valor posto que depende a manutenção de 5,20 x por
T-BOC	gerião fixo + corrimão e ligante	25,20	atrasado vem de mobiliário, ferro branco aqui tem
T-COZ	gerião fixo forrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridades sobre ela
S-GE2	gerião fixo + la minimal sobre o ferro	25,92	la sobre o ferro atenua risco de choque no painel PDI
S-GE3	gerião fixo + la minimal sobre o ferro	25,92	idem
S-MMS	gerião fixo + la minimal sobre o ferro	26,88	idem
T-GUJ	sem ferro (protetora aparente)	36,00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-OP1	sem ferro (protetora aparente)	9,00	idem
T-DEP	sem ferro (protetora aparente)	3,60	idem

NOTAS

- Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com reverberação crítica.
- Alçapões tóricos de 600 x 600 mm; passarela de cobertura de 600 mm.
- Iluminação geral 2.000 K, IRC mínimo 90.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

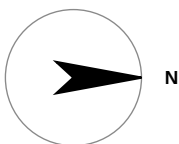
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-332 (prevalente) UNIDADE MESTRE: 60h	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MAIUSA 900/300/350	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R25 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRONCHA 16 OK 35 REV R25
---	--	---	--

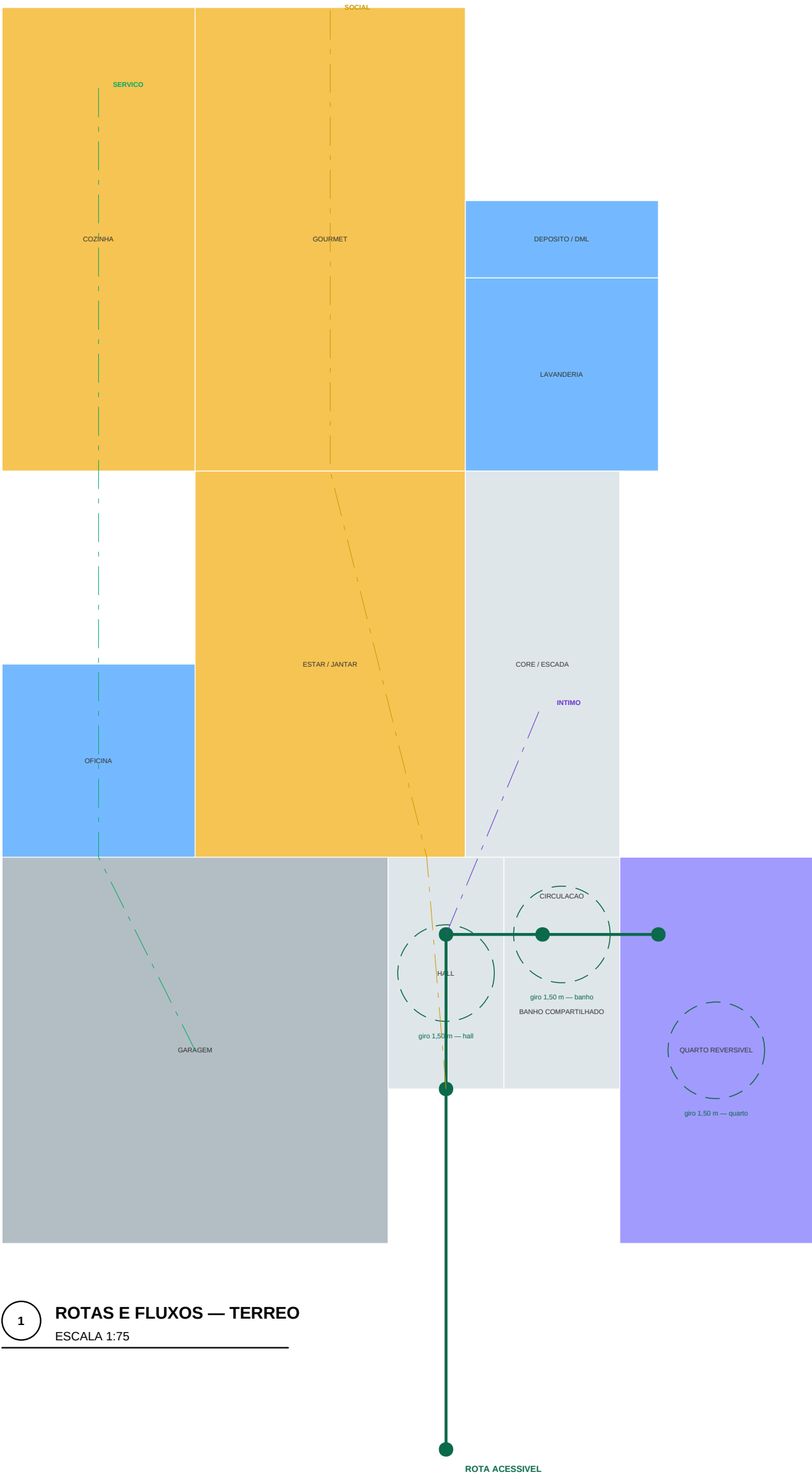
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambulador no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambulatoriais antes do fechamento das placas.

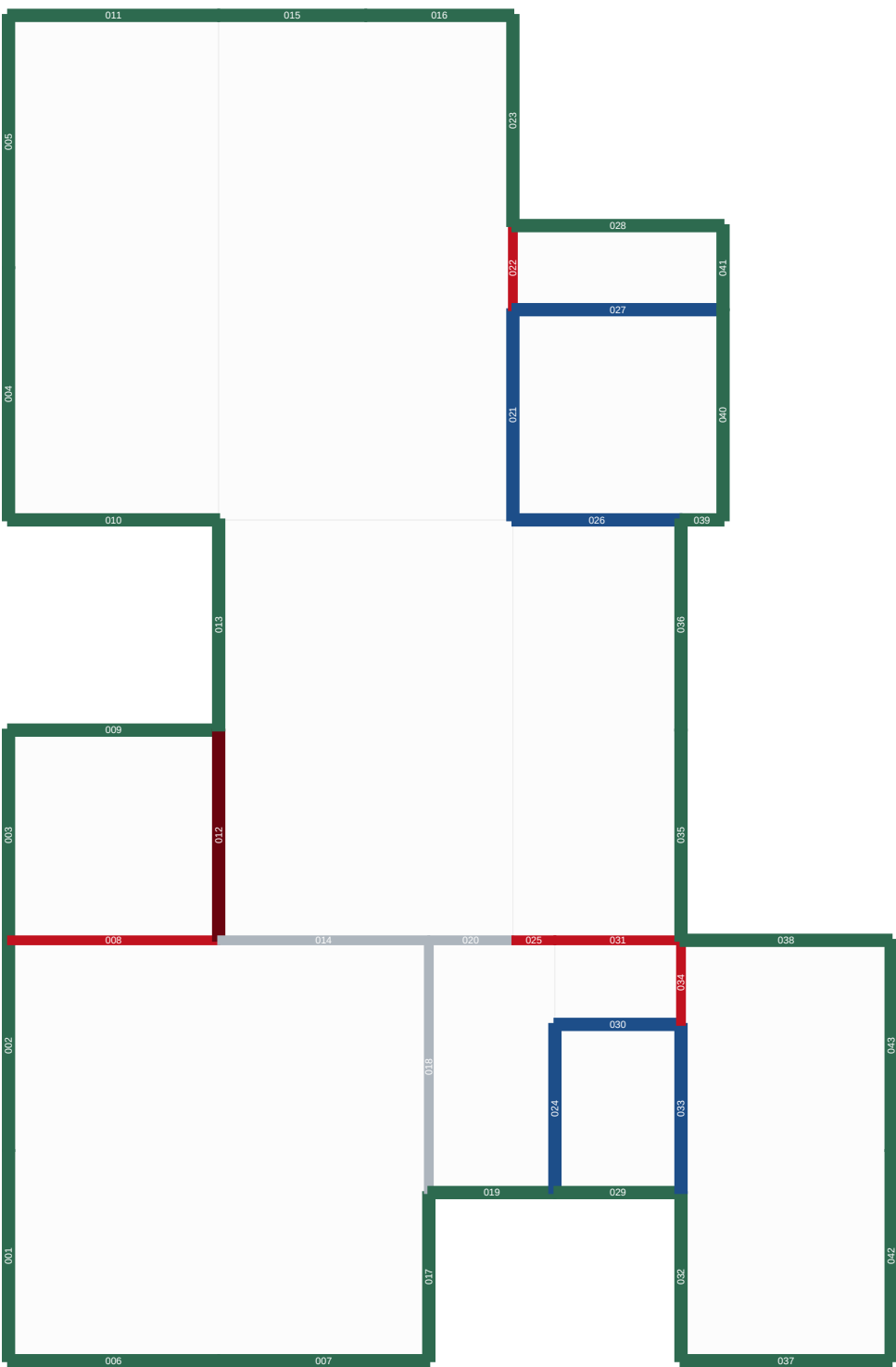
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RDS	17
em RDS (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: 040	MAQUETA 600/900/300		06-25 REV-03



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 30 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	perfil 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 30 + perfil 12,5 + rebordo
PI-1	4	22	57,2	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RDS TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 DE 25 REVIZOES
---	--	--	--



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinócio	21 dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	30 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 205	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dez, 12h — 75 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Ângulos calculado por declinação e ângulo horário, não tabelado.



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (23.1%)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Produto	álcool sulfato 5 MAGS(BRANDO)	descontar nos parâmetros do produto anterior, sem plastificar sobre o solo
Bases	5000 cm	acima da forra de suportes
Culatura no tempo	3,5 min	gravitacional, filtragem
Culatura no suportes	0,5 min	insuficiente: TC 14 de 0,5 cm no total suportes
Aplicação	2 partes sobre a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parâmetros do cimento a carga

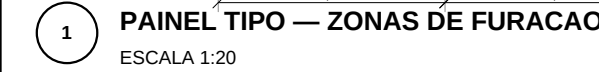
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R35	
po-#32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	20
UNIVERSO MESTRE: 2016	MAI/16 000/000/200	SEN ART / HWY	06 20 REV R35



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	ventilador	ventilador (de 450 mm no cone e no acopl	ventilador
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGIÃO	VALOR	RAZÃO
Furo centrado na alma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a alma e corte a right
Distância máxima	50% de alma (45 mm em Lx 50)	afirma dista da a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo produzida simetria se com o furo maior
Distância do eixo (transverso)	250 mm	o flambagem e eixo no furo do eixo
Distância do eixo (eixo)	450 mm	além, com eixo maior e eixo maior
Reflexo quando reduzido	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	refletir o eixo de alma perfurada
Estrutura disponível	crítico	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no momento

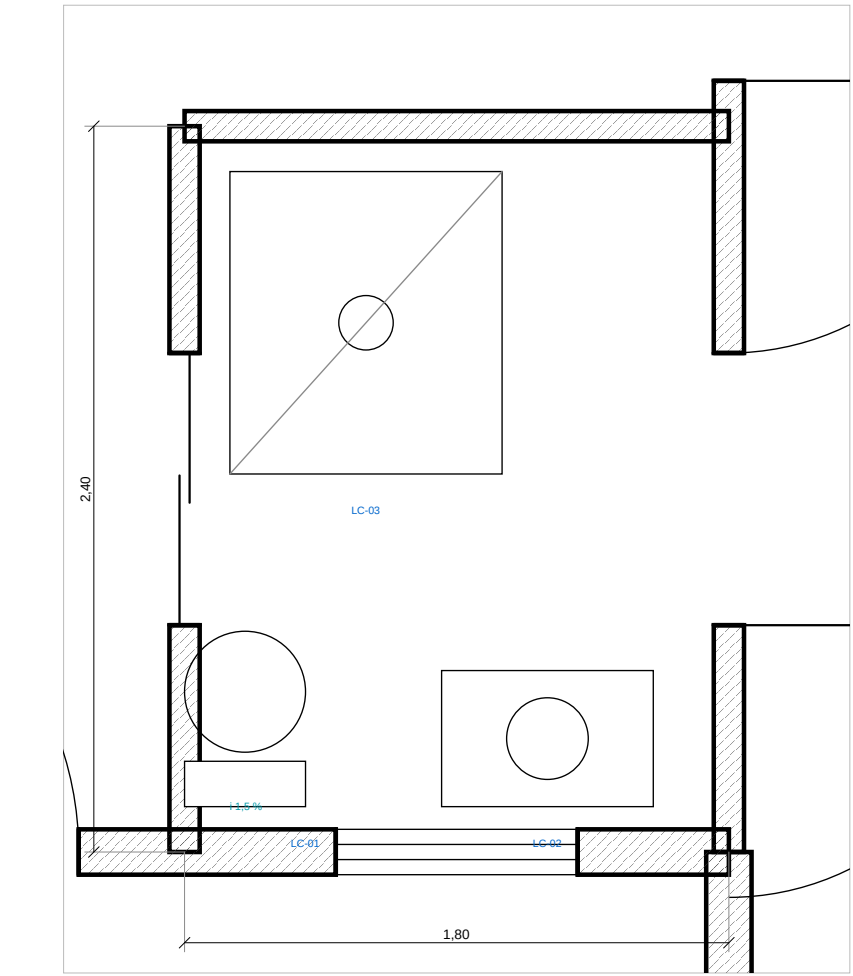
- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

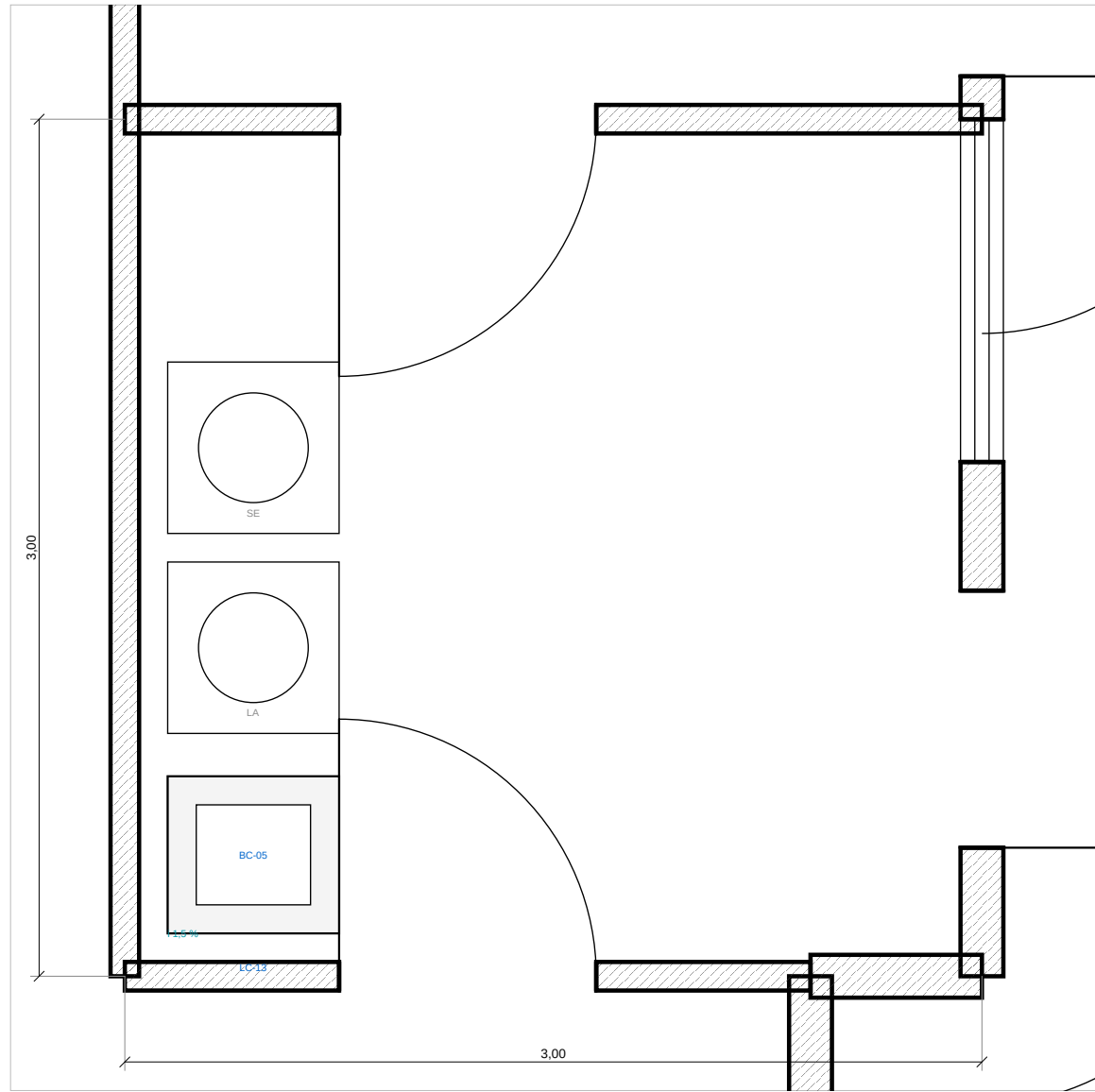
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

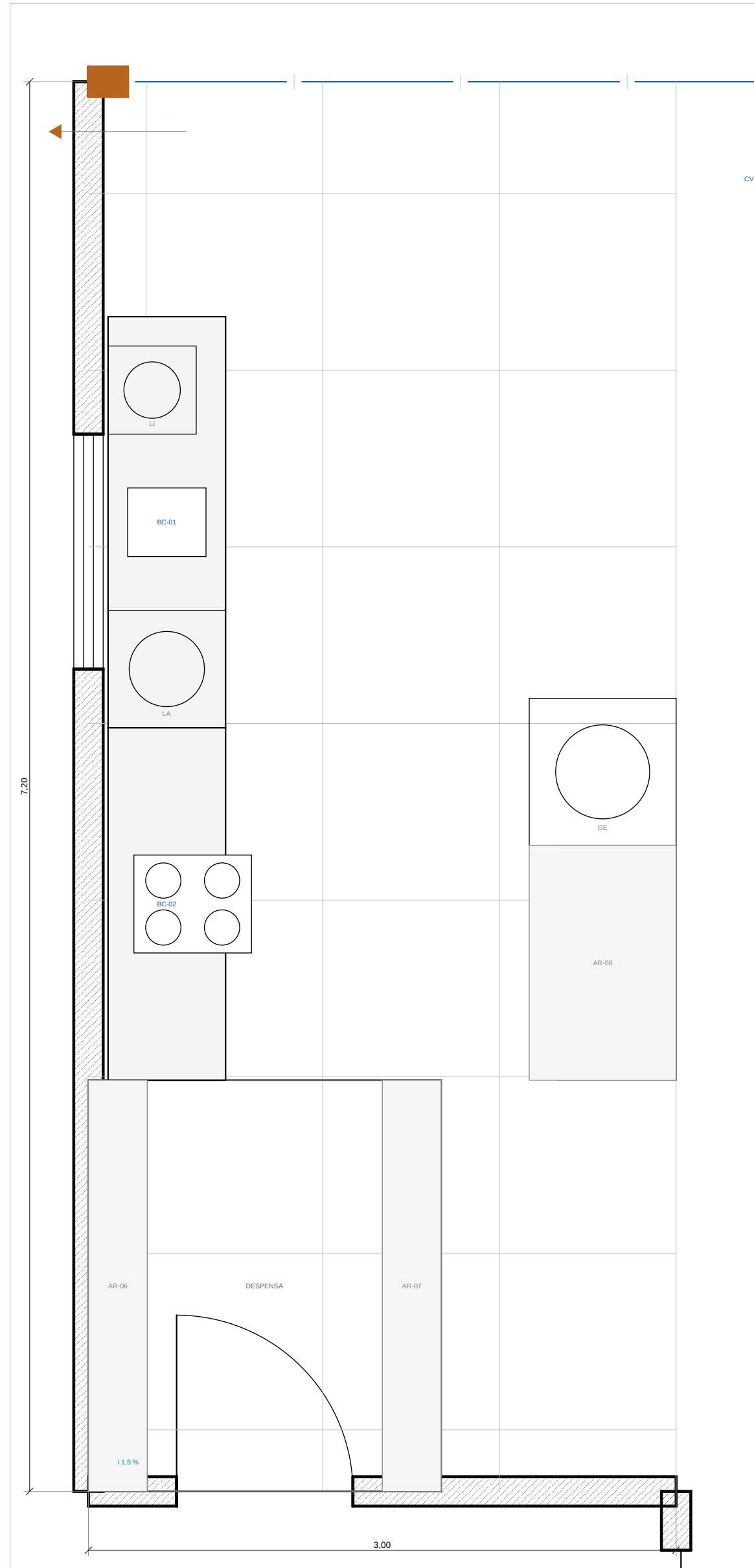
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R25	21
pis-#32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	OK 35 REV R25



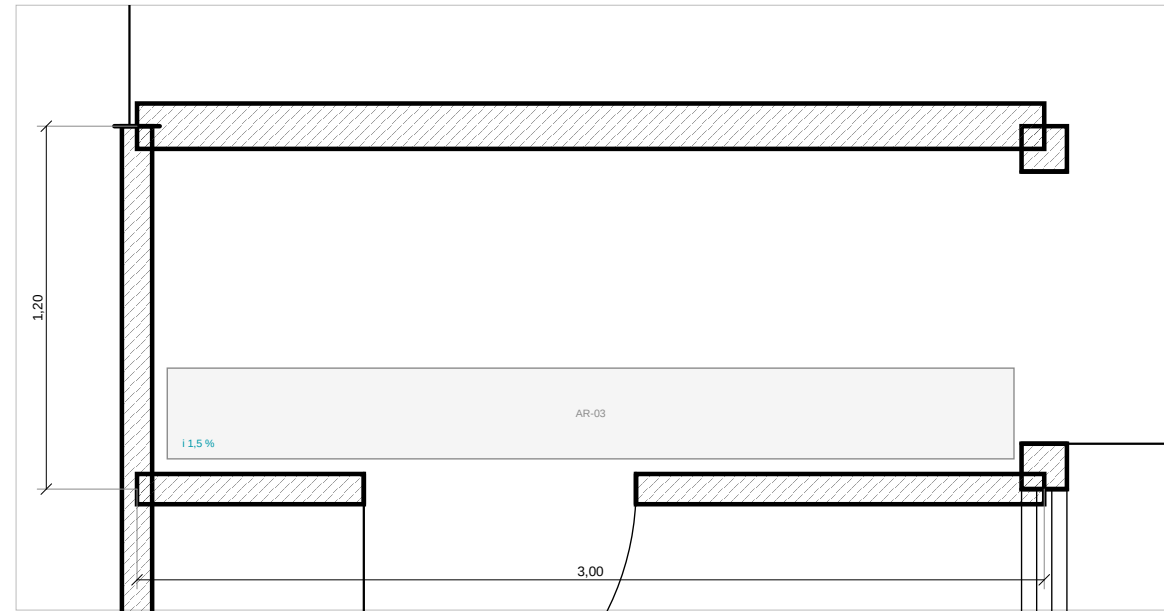
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXCISO X	EXCISO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	9 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	3 + 0200	7 + 312010	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	9 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignificas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignificas, nao do canto do ambiente.
- * Poca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
- * Camerito de 1.5 % para o ralo em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representacao: manta liquida em 2 demoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

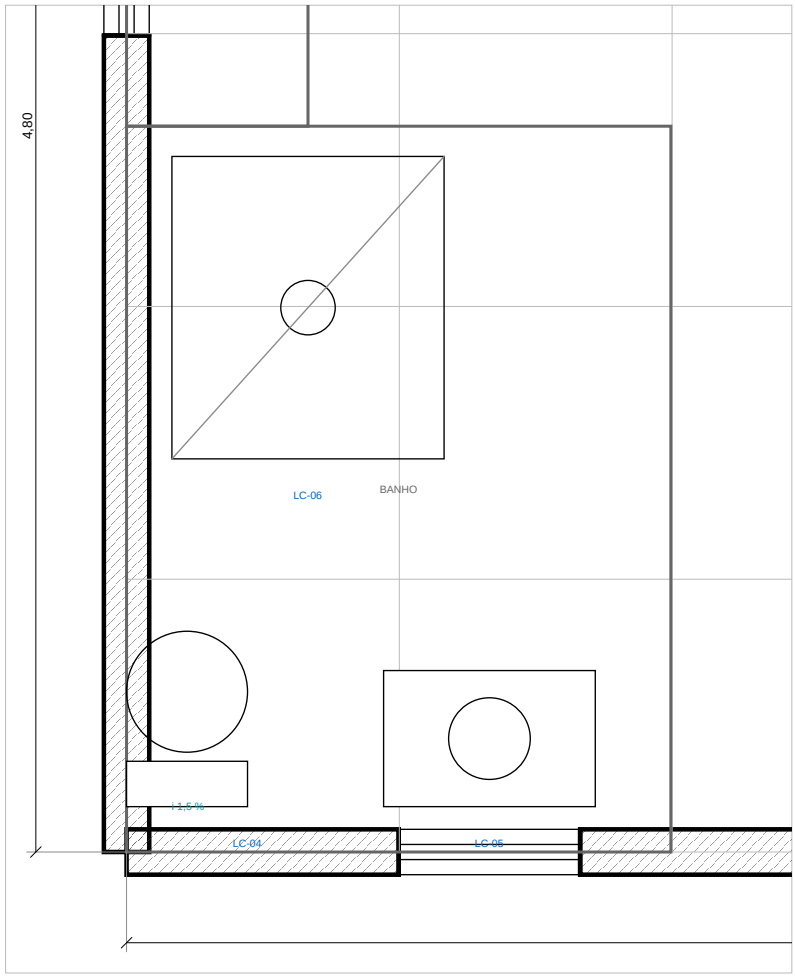
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

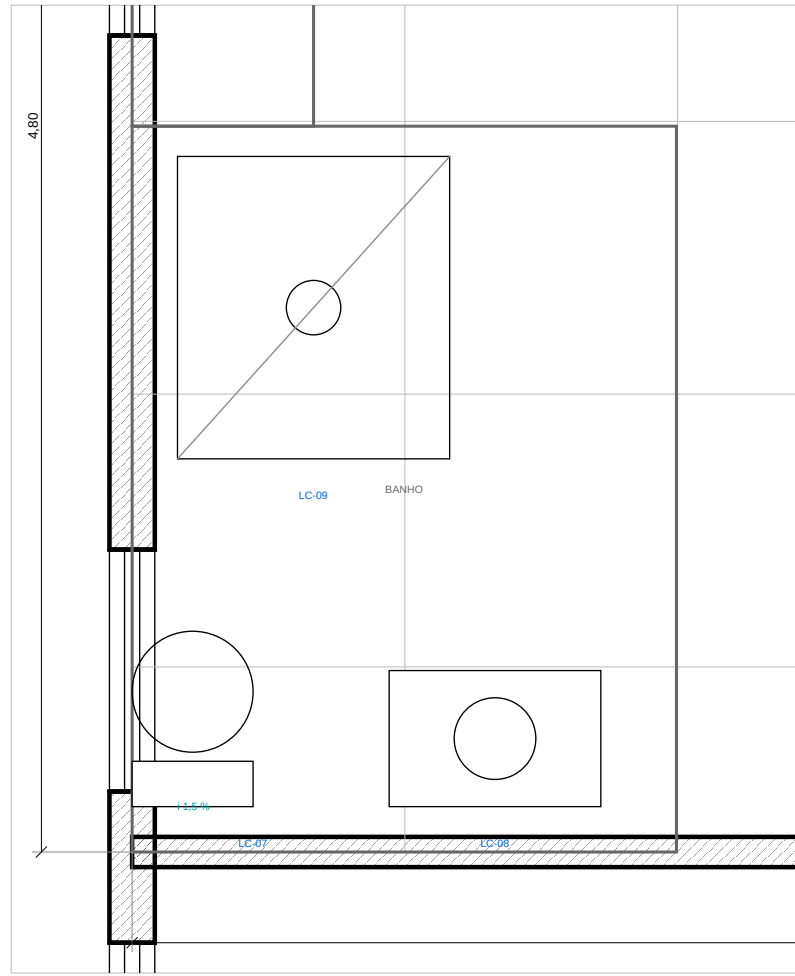
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

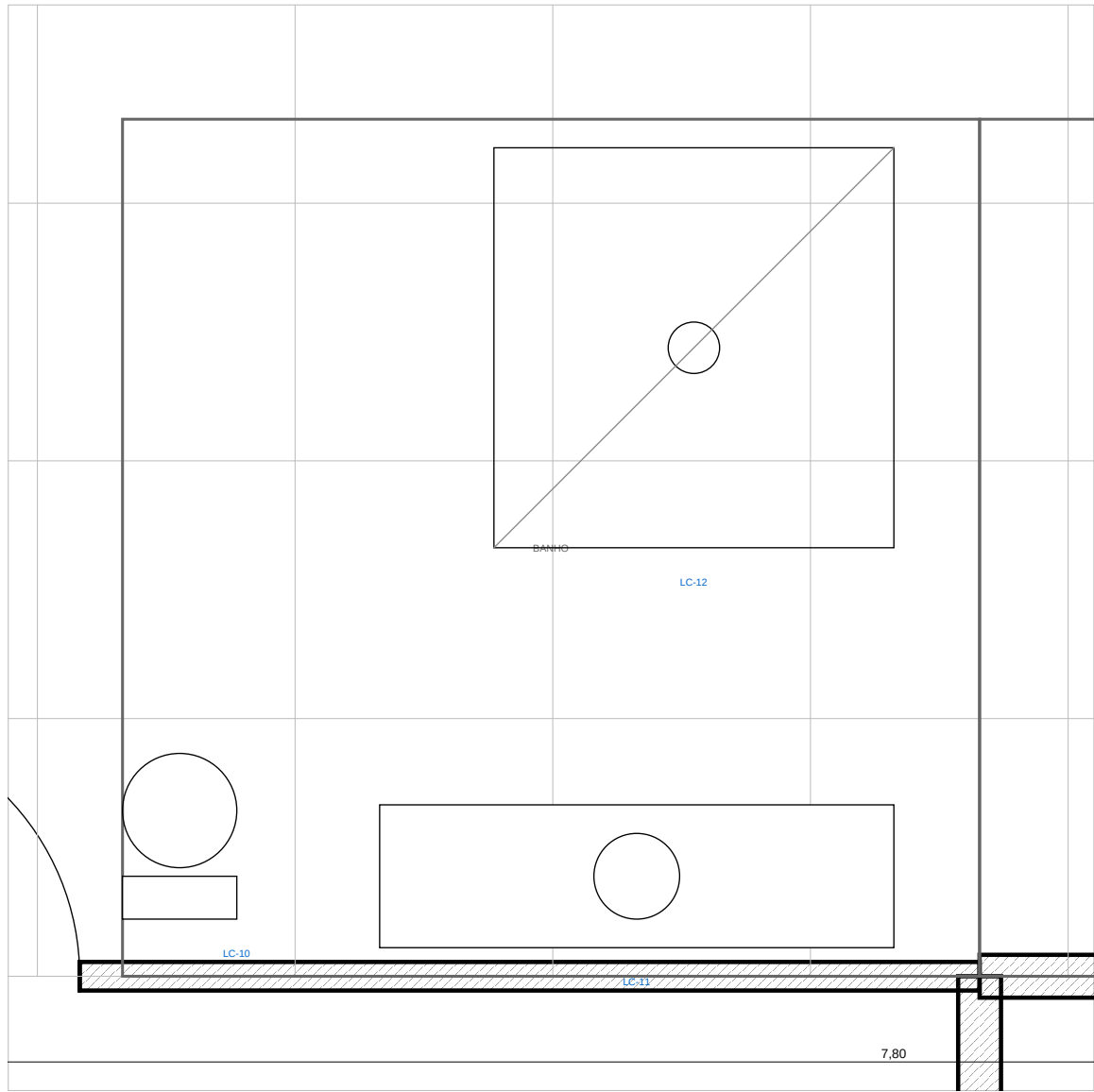
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RDS NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 06-25 REV-KDS
--	---	--	--------------------------------



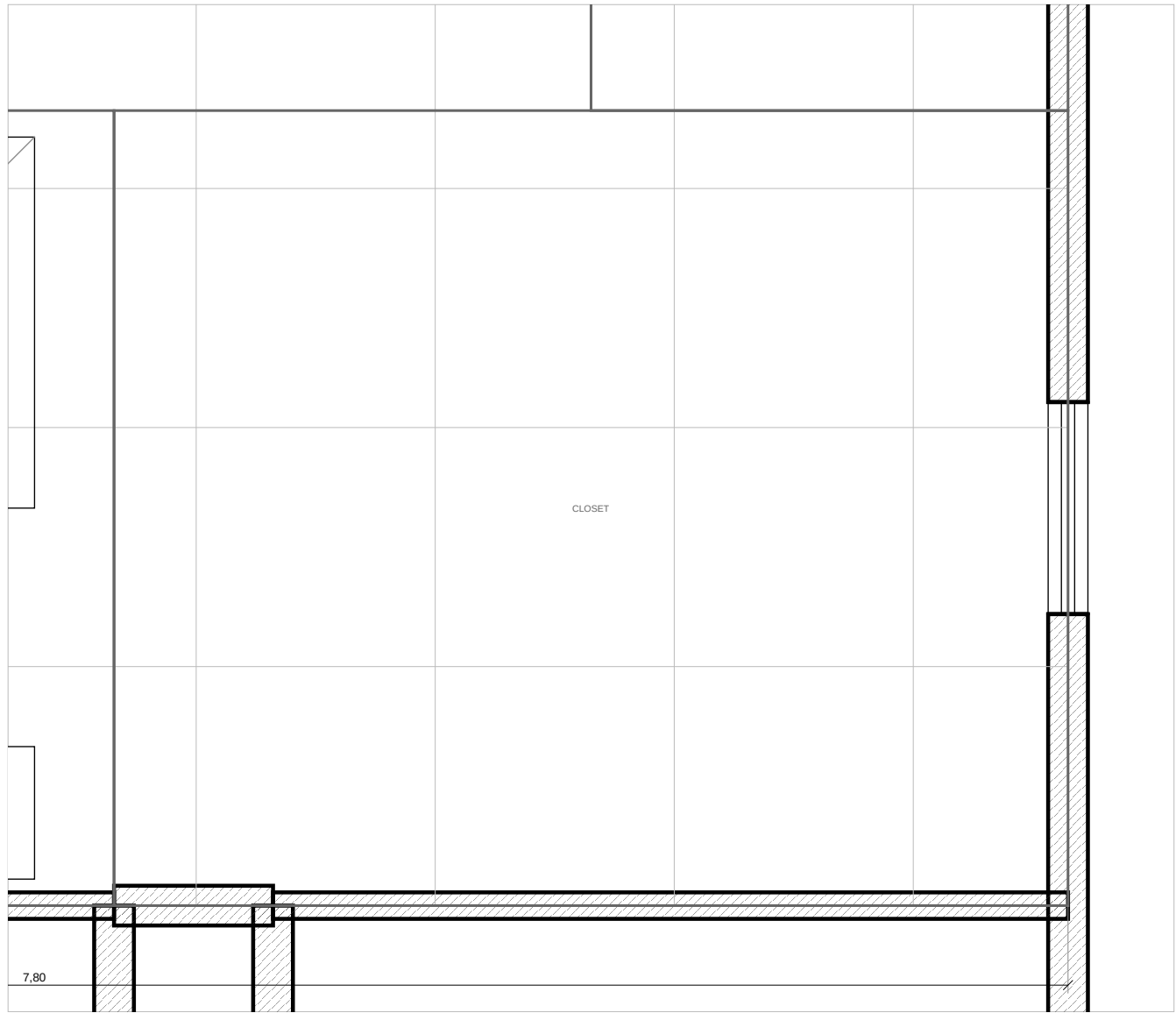
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	WC	S-002B	S-002B	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	WC	S-003B	A-003D17	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	WC	S-005B	S-005B	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	WC	S-006B	S-006B	—

NOTAS

- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 kg para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos botes.
- * Representacao: porta ligada em 2 dimensoes, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos botes.

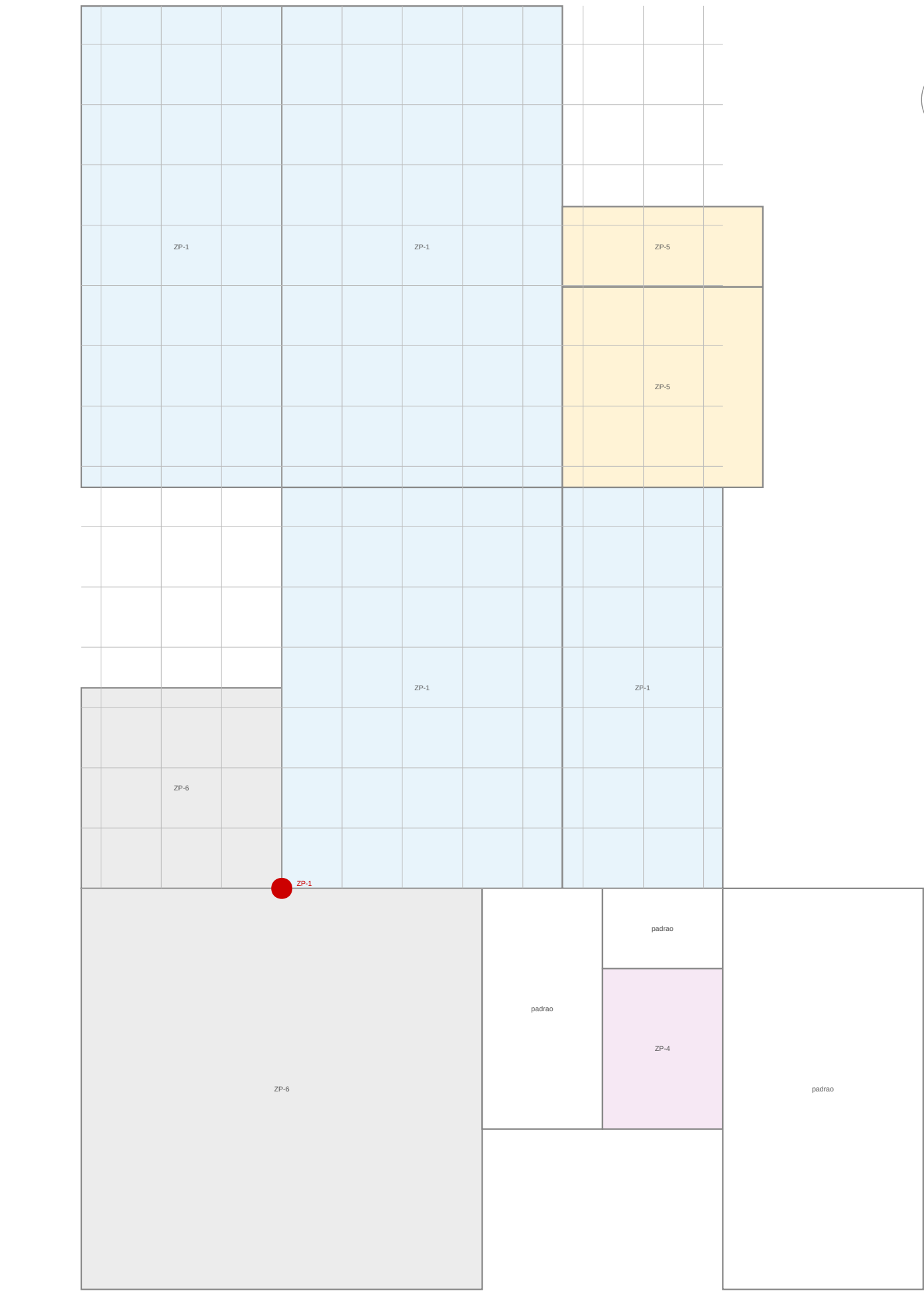
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

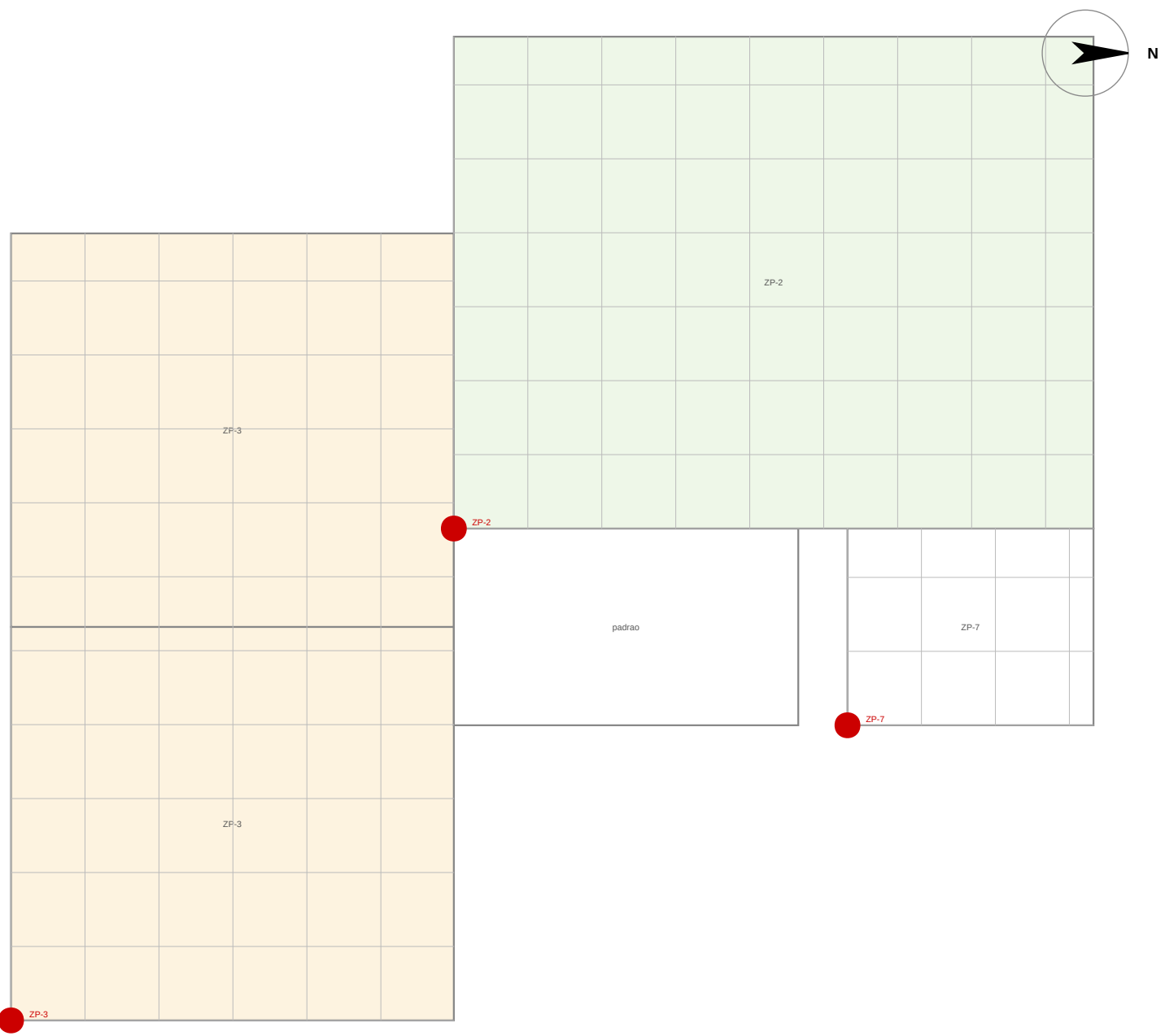
AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RDS NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-25 REV RDS
--	--	---	--------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:75

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTADO	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 12000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	suíte 02 e 03 na mesma malha, a parede entre elas é deslizada
ZP-4	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-BANC	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco terminado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-6	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do banheiro, das máquinas e das p
ZP-7	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com



2 PAGINACAO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

* Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.

* Ambientes integrados receberão uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.

* Recorte interno acima 20% da peça, abaixo de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE: METROS: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR RDS

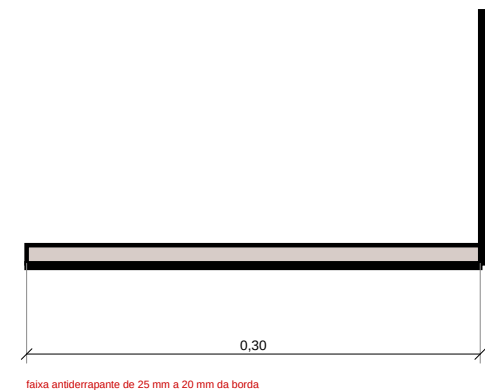
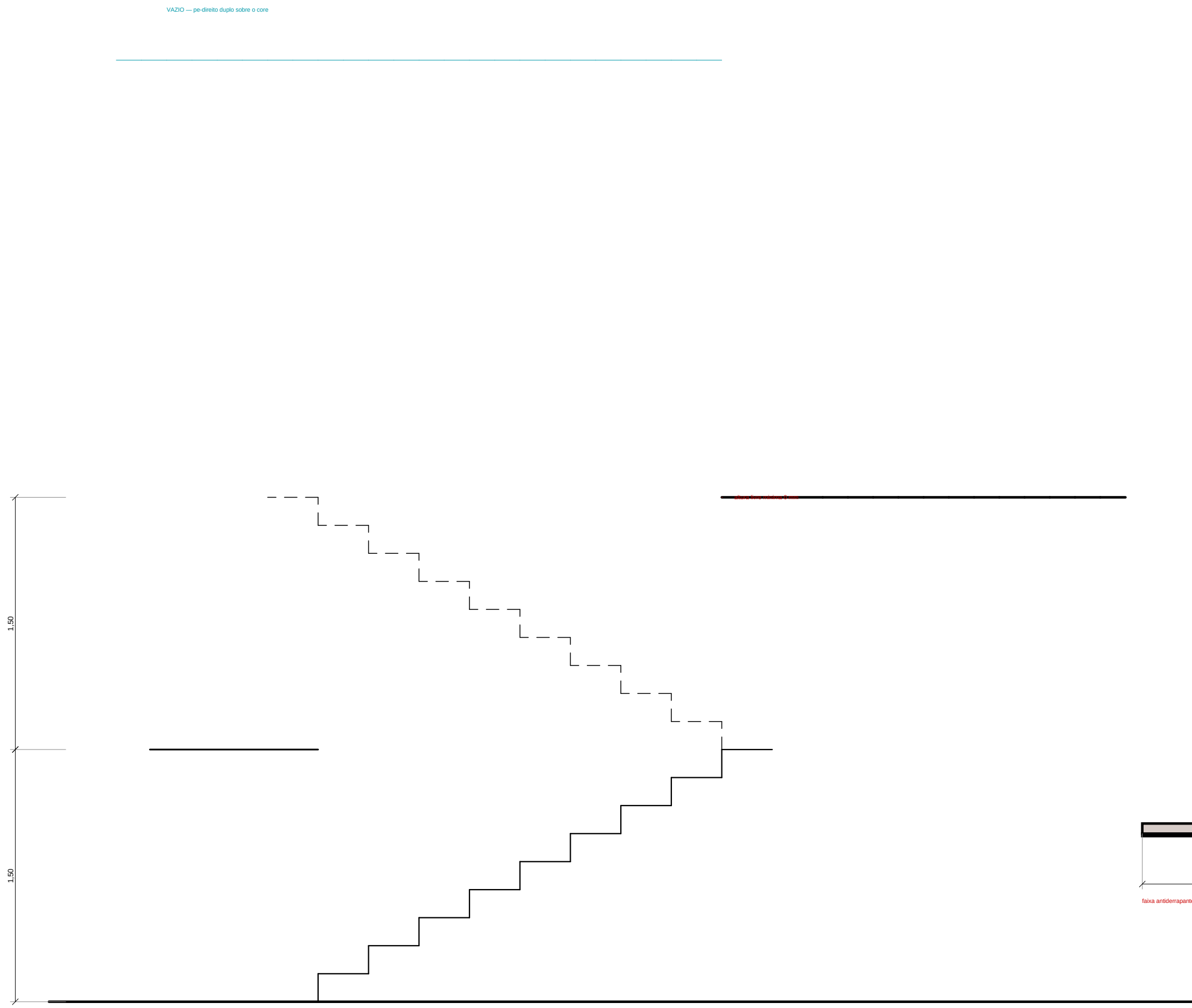
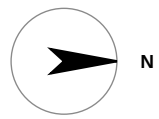
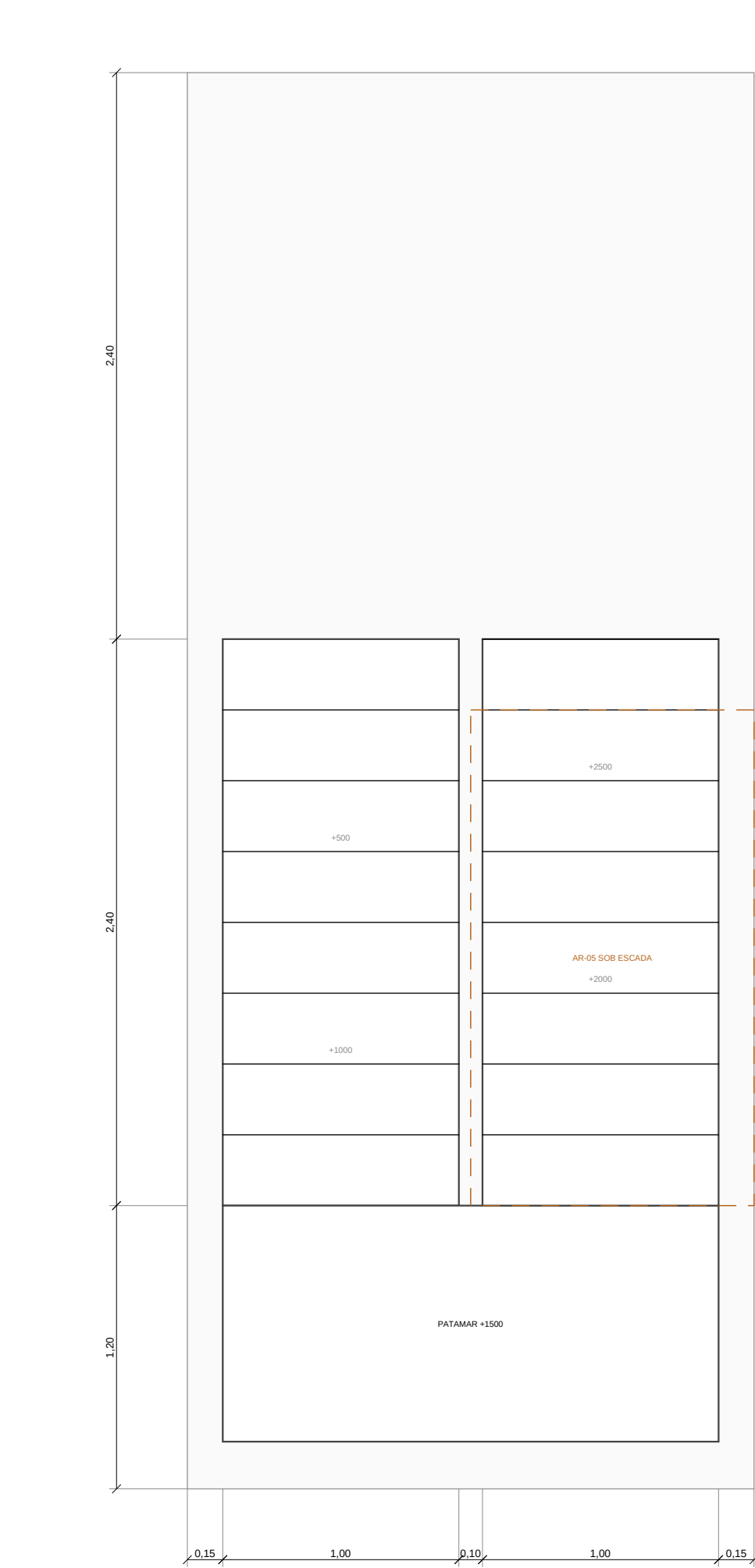
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

24

DE 25 REVIZOES



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para edifícios)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	REVISAR
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,667?	o primeiro degrau tem 186,67 mm de largura, com 1.000 mm de altura livre — então quanto a altura da calçada do quem sobe o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	intergelo com altura variável, desenhado como amarelo (R4-05) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	degrau visado desde a porta do por de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelhos de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm.

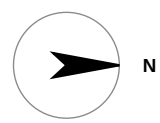
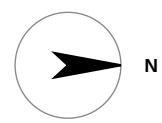
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | 50x25 TATIANA-PS

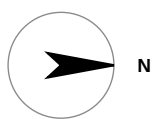
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

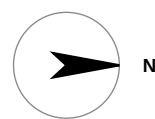
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 25 REVIZOES
Unidade (previsão)	MAQUETA 60x90x30	SEM ART / RNT	



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R35	26
por R32 (previdente)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE - 64H	MALHA: 600/300/250	SEM ART / RBT	DE 35 REV R35



1



2

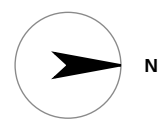
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

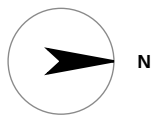
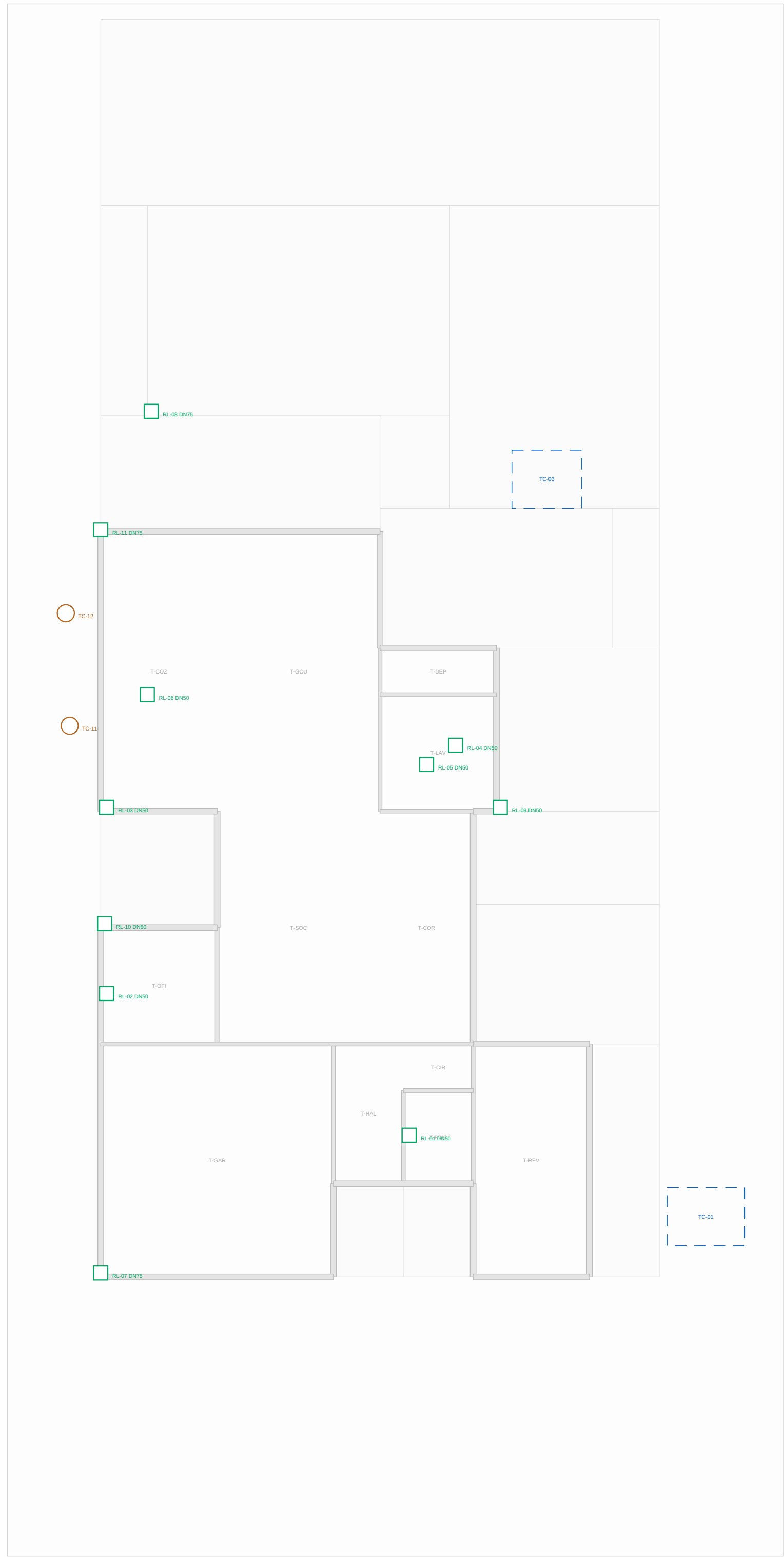
AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (cm)	TUG	TUG (x/a)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	re/haia
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	50A
T-ODC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	50A

10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAOL - IMPI 1025 TAPUNA 21			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	VEICULA	ENGRADADO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R25	
geo-R25 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	27
PROJETO MEDIDAS: 40x	NAUHA 400/500/500	DESA IMPI 1 IMPI	de 26 R25 R25





RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por década	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-fabricado axial	2.000 mm
Vazão de escoamento	2.000 L
Unidade prevista	Isolagem 50 L, ducto 90 L, repetição 90 L, engastado 90 L
Demanda diária de escoamento	227,8 L/dia
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeável a impermeabilização de contrapisso sobre o LSP
Sistema de drenagem	300 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% para o LSP e 1,0% para o LSP
Sistema de drenagem	1000 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% para o LSP e 1,0% para o LSP
Sistema de drenagem	15 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% para o LSP e 1,0% para o LSP
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 12 m	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armo
Revestimento de piso	600 x 600 mm	Revestimento em cerâmica ou material similar de piso e mantido até o teto

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária: rede fisicamente separada e identificável.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBARIA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

em R2D (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

VALORES: 600/500/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R2D

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

em 25 REVIZOES

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseel	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	39,24	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 1000 mm + latao aci	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRANA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONA's, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de paginação monumental	granipent e ofituras, ofituras, cimento e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não técnica
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, exceto a luminária embutida, cabem sem abut
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pintado respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	latao PVA liso e branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, pintado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	gratuito cota 150 mm, deslocado de 25 mm
Solado externo	gratuito cota 150 mm com gradiente
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quadrado DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exceto na luminária embutida.

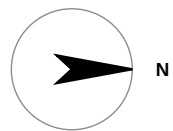
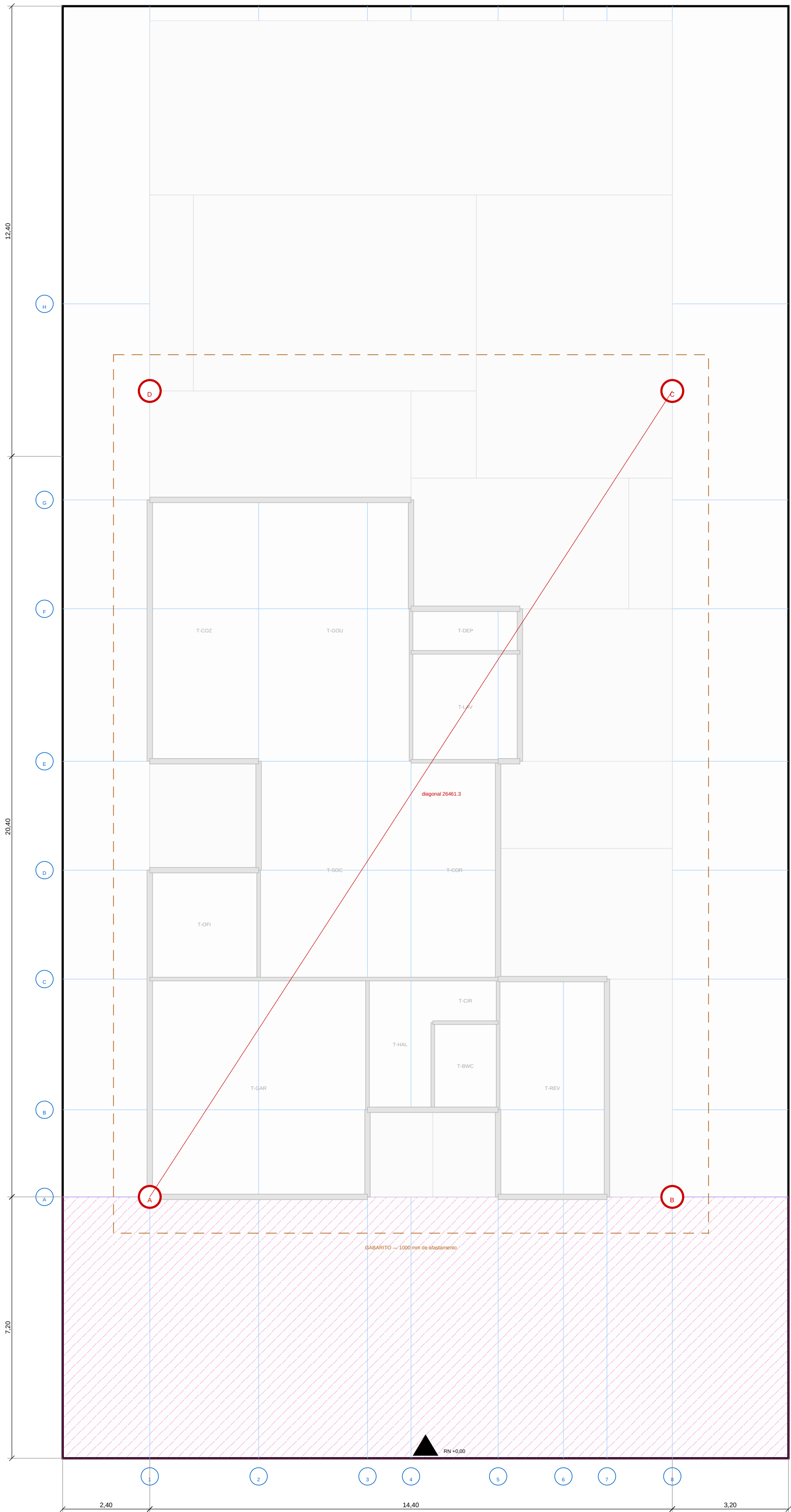
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	
Por RDS (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	de 25 REVIZOES



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	FORNO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com a malha e o memorial de lote	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o PNM sobre o concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo do lote
Unidade	milímetros

NOTAS

- 1. Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: o caso sai do lugar.
- 2. Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- 3. Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- 4. Ats no ato de locação, alinhado ao medidor TC-06, com 0,00 (+) para acabado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RDS LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 35 REVISÕES
---	---	--	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (barragem)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e barragem de estaca	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com barragem e barragem	10 x 12 m	9	variedade verde na barragem de 1.800 mm, barragem com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira (Coccothrinax)	10 x 15 m	3	verticalidade e variedade pontual no jardim norte	verticalidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com barragem e barragem	10 x 10 m	6	jardim de barragem norte, variedade de barragem	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Variedade com barragem e barragem	10 x 10 m	6	variedade, barragem e barragem de barragem, 1.800 mm	em meio	900	1800
PA-07	T-010	Variedade com barragem e barragem	10 x 10 m	3	variedade com barragem e barragem, variedade de barragem	em meio	900	1800
PA-08	T-010	Variedade com barragem e barragem	10 x 10 m	3	variedade com barragem e barragem, variedade de barragem	em meio	900	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com val, rega diária com val
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega espaçada: espaçamento, não muito fechada e não too	espaçamento permite manter a variedade, variedade de barragem
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resíduo de água	nenhum resíduo

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (100)
02	Planta baixa – terra	estado (100)
03	Planta baixa – superior	estado (100)
04	Planta de layout – terra	estado (100)
05	Planta de coberturas	estado (100)
06	Cotas AA e BB	estado (100)
07	Facetas	estado (100)
08	Corteis monumentais	estado (100)
09	Quadros gerais e pendências	estado (100)
10	Detalhes construtivos	estado (100)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (100)
12	Mapa de fontes de ventilação	estado (100)
13	Especificações por exigência	estado (100)
14	Auditoria de modelo	estado (100)
15	Elementos técnicos	estado (100)
16	Planta de forro e iluminação	estado (100)
17	Accesibilidade e fluxos	estado (100)
18	Plagiarismo de patentes LPI	estado (100)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e perimetração	Etapa 3 (P03)
22	Ampliação cobertas – térreo	Etapa 2 (P02)
23	Ampliação cobertas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrado recortado	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletros, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P04)
28	Climatização – térmica e acústica	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Permissão e entrega	Etapa 4 (P05)
33	Emprego: início, revisão e parâmetros	Etapa 4 (P05)
34	Planta, checklist e fechada (P06)	P06
35	Estado social e controle de obras (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anota técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas pedagógicas e ensaio
R06	YAH, MASTER do planejamento: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo entre o lago e a rua na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-lixo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do rio, casa para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o programa de teatro e a prioridade das salas

Nº	PROBLEMA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Aluminada (CAMP - Usina de aquecimento, geladeira)	La 1 E080514	Condições ruins a implantação	ABERTA
2	Sentimento de falta e redução definitiva de rede	SDM 5222	Funções	ABERTA
3	Cálculo estimado de fiação LSP + terminais, com 40%T	SDM 1850 / 1850	Estimativa e projeto dimensionamento por fiação nos subúteis / verificação de fiação/ligação geral	ABERTA
4	Verificação ambiental de novo plantel	Código Ambiental de Manaus	Concomitância	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção plantel no lote	A confirmar	Se houver, volume segundo de estudo	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	---	Pacheco, marcos, recursos e espaços marginal	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazonia Energia	Conferir disponibilidade de fiação no local	ABERTA
8	Nenhuma contribuição dos painéis LSP	Idonário	A programação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica FSE + LIMA Consultoria	Imefing	Documentada em divDIVERGENCIAS.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declínio do projeto	Resposta por parte com frestas acústicas (FSE)	RESOLVIDA

R02	E12 E14 – CMC em formato mais verificado por nota e rubrica, balanceamento de linha, CDEs, silabários, contos de grandeza por nome de monetas, caminho e carregamento de consoante
R03	E15 e E16 – Sequência de mensagens por endereços topológicos com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzindo que preferir a solução mais pesada quando o preço é maior do que os custos para montar
R04	E17 e E18 – Diferente versões, análise de impacto que se espera e que já ocorreu, complementares, DMF, CPA, OBI, STL, CS2, NME, e banco de dados 2D ordenados
R05	E20, E25 e E26 – Documentos gerados de modo em três modos de leitura, checklist de biblioteca de 10 itens com motor de testes, e scores com a fórmula especial, incluindo COC e microprocessador
R09	E29 – Aula de engenharia na visualização: seis vetores no plano, de grande complexidade a partir da coordenação da própria ação. Desmontar peças sem defeitos: 138 peças fora do envelope de projeto, dois vícios mais antigos que a parede inteira em silêncio e a colagem de peça que dá ideia estranha e carregando o conteúdo de grandeza

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
meta	0	0	0	0
colunas	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
voto	0	0	0	0
acesso_por_usuario	0	0	0	0
alternancia	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
instala	0	0	0	0
escudo	0	0	0	0
relevo	0	0	0	0
espacos_morais	0	0	0	0
bandeiras	0	0	0	0
lucas	0	0	0	0
substituiçao	0	0	0	0
coluna_ponta	0	0	0	0
ponta_moldado	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projecao_superior	0	0	0	0
formosa_cristiana	0	0	0	0
estrela	2	0	0	2
paralelos	0	0	0	0
paginas	0	0	0	0
altura_bem	0	0	0	0
charme	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desenho	0	0	0	0
integridade_referencial	0	0	0	0
fechamento	0	0	0	0
proxima	0	0	0	0
lugar	1	0	0	1
correlacao	1	0	0	1

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de desenhos	As 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a dificuldade não sobre a folha, mas sobre o prazo
É suficiente por si próprio	157 condições verificáveis, e que não estão no modelo e também não distantes, é finalmente possível que os 3 desenhos documentados apareçam
Indicativas por detalhes, não por detalhes	7,85 x 10 ⁶ de pixels absolutos presentes na casa inteira, e de 29 mil cores entre desenhos, sendo desenhos não os pontos
NÃO é projeto legal	nos subdomínios ARCHTUT, cálculo estrutural, saneamento, ventilação, arquitetura municipal
NÃO é obra técnica	a programação de painéis e de estudos, feita usando softwares de fabricação
Requisitos sobre materiais (%)	para materiais urbanos e de 100%, tendo abrangido de 100% a intensidade pluvialmente de projeto segundo como hipótese

- Revisão R25 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ATR/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R125	33
pis-R12 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0140	MALHA 600/600/150	SEM AT. / RBT	
			de 35 REV R125

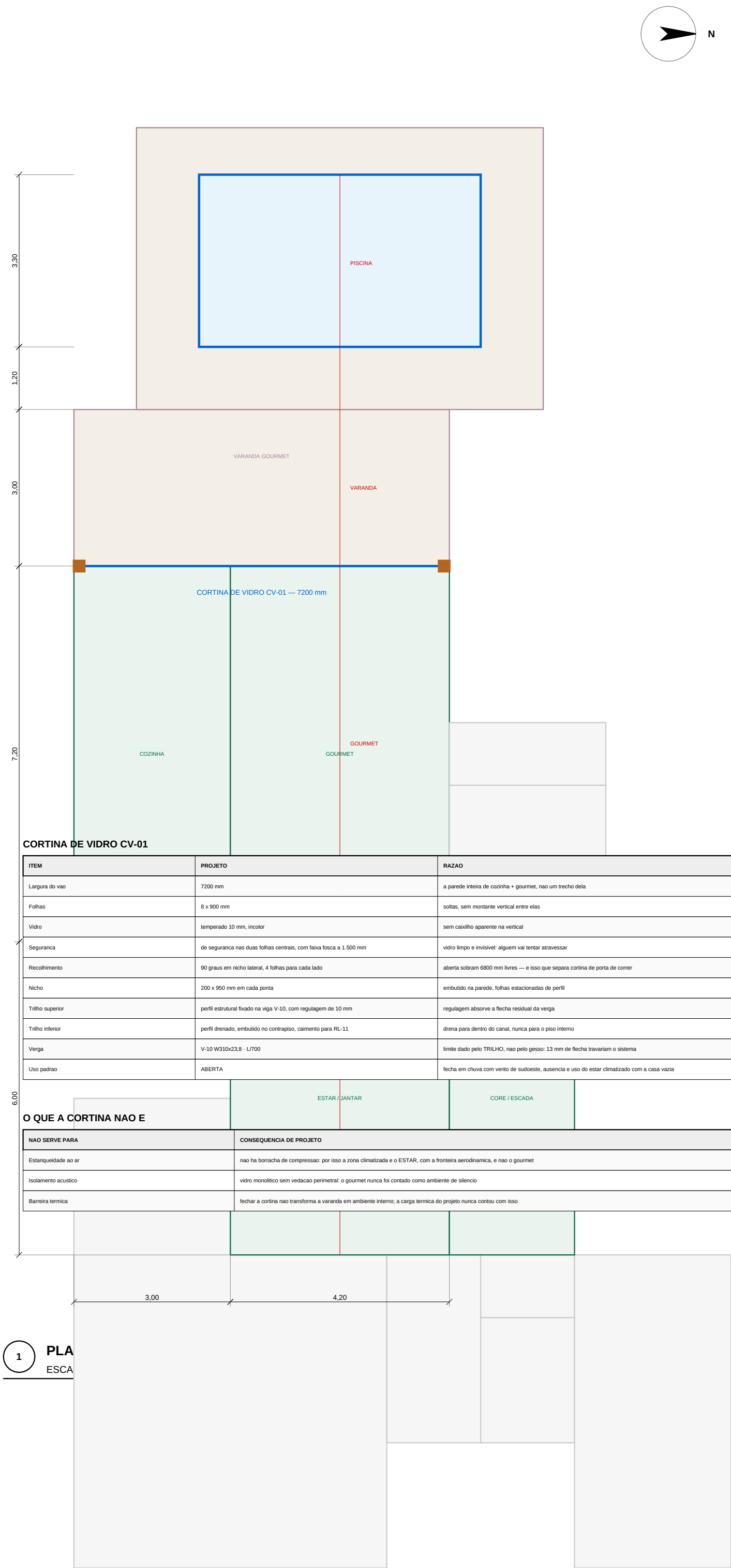
ITEM	PROJETO	ORÇEM FRAZDO
Osmetas de lentes	5400 x 2300 mm	YAM, peso 5,50 x 3,20, abridor modular, espuma area 40l
Area / volume	17,82 m ² / 17,13 m ³	volume dentro da box de 27 x 19 m ³ do YAM,
Profundidade	1100 mm	falso 1,10 x 1,20 do YAM,
Painéis	1200 mm x 300 mm	estruturá base, area de permanencia de cronica
Barco sideromet	400 x 400 mm	banda opaca a proleira, sem reduzir o vis do fiado
Faixa seca	min 500 mm res 4 fada	exigencia do YAM, verificada pelo auditorio
Recirculacao	2,85 m ³ /h em 6 h	banda de velocidade variavel? gama menor rotativa alongar mais tempo
Osmetas de fundo	2 m, antipolimento	duas ometas de fundo abridor 900 mm sem exigencia antiqna
Recesso / recesso / expaçao	41 x 11	recesso opaco no alomet, para vime a superfcie
Aeromacia	3 1870 do 3W 2700-3000 K	na queme, agua azul com luz fls fls ometada
Aquecimento	no ometado, foypas de expaçao de finalizar prentado	foyapas costa 80w registra foy, abm pou depois custo a dca
Tratamento	cloro convencional, cal em expaçao PHO,2 no YAM,2	cal expaçao material compativel em TODA a fribulada, decida em expaçao

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
base seca da pilótipo	portland cimento tipo 40	a ordem de arte detalha no piso de sol
forro e contraluz do deck	WPC contraluz claro	area de permanencia com moldura e sandia
pergola e somb	plac de madeira tratada claro	compensa a permeabilidade perdida pelo deck
forro da VMA	aquecimento superficial	WPC escuro para de 65 C pelo de VMA (plado 1-20); portland cimento tipo 40 em -45 C (plado 0-60); a base se detalha com o piso de sol

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	DETRE
Módulo classe de grande formato	placa alumínio com encaixamento minimal 1.200 x 0.400, porta única de 6 mm	—
Alumínio grafite lizado	portais de cores, 30x30 e grafite cinza	—
Módulos	folha de porta de entrada e fundo do portão	—
at 01 — membranas de portais de entrada	perfil linear LED IP65, 1.700 x 6, 8 Watts, embutido no forro	forro e folha de madeira do portão e marco à guilhotina do portão
at 02 — solo e lateral de volume superior	perfil linear LED IP65, 1.700 x 6, 8 Watts	marco horizontal (continua) e de solo e a caixa lateral (solo e lateral e mold
at 03 — Solo de muro e de portão lateral	isolamento embutido no piso, 10 mm, filme plástico	reveste a fachada de (lado) por (lado) (lado)
at 04 — (lado) e (lado) de entrada	perfil de solo 100 x 10, 2.000 x 10, 10 Watts	profundidade e a caixa horizontal (solo e lateral de fundo

LEITURA	SITUAÇÃO DO PROJETO
Compreensão horizontal, volume esculpido	Je suis à partir d'engrais en un pavements, parties recuées, coupe de bois pavements aires
Revelamento interior class de grande formato	Surveys 1 je expulso, parts terra de 6 mts muros
Portas e janelas iguais em moldes escuros	Surveys 2 je expulso, — je agira l'entree symetrie — richie de combiendentes, les legs de l'entree vegetal
Porta pendente alta em madeira	Surveys 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Relevo de pedras com todos pedras	ACRESCENTANDO mais muros (de 10 a 15 m) e je que l'entree a l'horizontalidade a mds
Palmeiras de grande porte na entrada	compartir com a paisagem sem pds, light 15-16 pds
Piso class referenciado a horizontal	conclui com a mds l'entree par descompartir l'entree, affecte des plus entree

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MORROS - RJ 500m² TAPADA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	PROJECAO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R25	34
geo-R25 (previsão)		INAO LIBERCAO PARA OBRA	
ENDEREÇO: RIBEIRTE - RJ	FORMATO A1 MIDIDA: 600/900/300	SENA ART RJ	
			de 25 REV R25



ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de var	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, mas um trecho da
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com faixa fixa de 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, alguns no limite anterior
Recubrimento	90 graus em vidro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	travessa dupla pelo TITELKAT, não pelo gesso: 11 mm de flexão basearam o sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NAO E	CONSEQUENCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há benefício de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigo
Isolamento acústico	folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorre muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala: distância a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala: distância a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Distância fora da sala da vista	RC 04 fixa para a parede topo	a balcões estão encaixados no fundo ocupando 1.900 mm: não há, e não a impedindo, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto: não há, e não a impedindo, o que impede a piscina

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto da sala	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 graus e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROFUNDIDADE
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RDS	35
Unidade Consolidada	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
Unidade Consolidada	SEM ART / RNT	SEM ART / RNT	35